

脂質異常症

豊川市民病院
糖尿病・内分泌内科
加藤 岳史
2026.4.16

脂質とは

分類

1) 総コレステロール

遊離型 エステル型

2) トリグリセリド (中性脂肪)

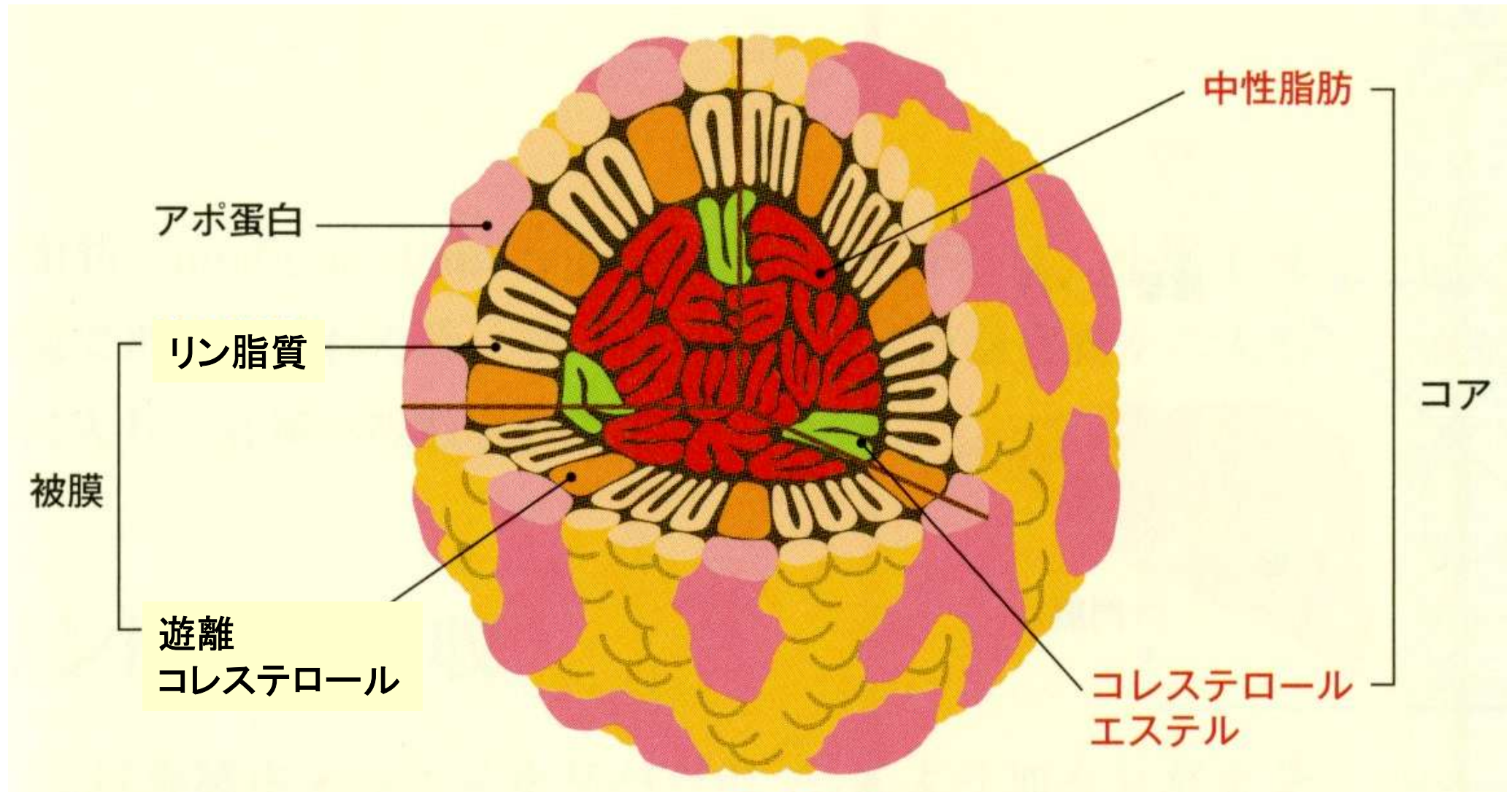
3) リン脂質

4) 遊離脂肪酸

1)、2)、3) とアポ蛋白でリポ蛋白が形成され、血中に溶存している。

遊離脂肪酸はアルブミンと結合している。

リポ蛋白の構造



リポ蛋白の分類

1. 比重による分類・・・超遠心法

カイロミクロン chylomicron CM

超低比重リポ蛋白 very low density lipoprotein VLDL

中間型リポ蛋白 intermediate low density lipoprotein
IDL

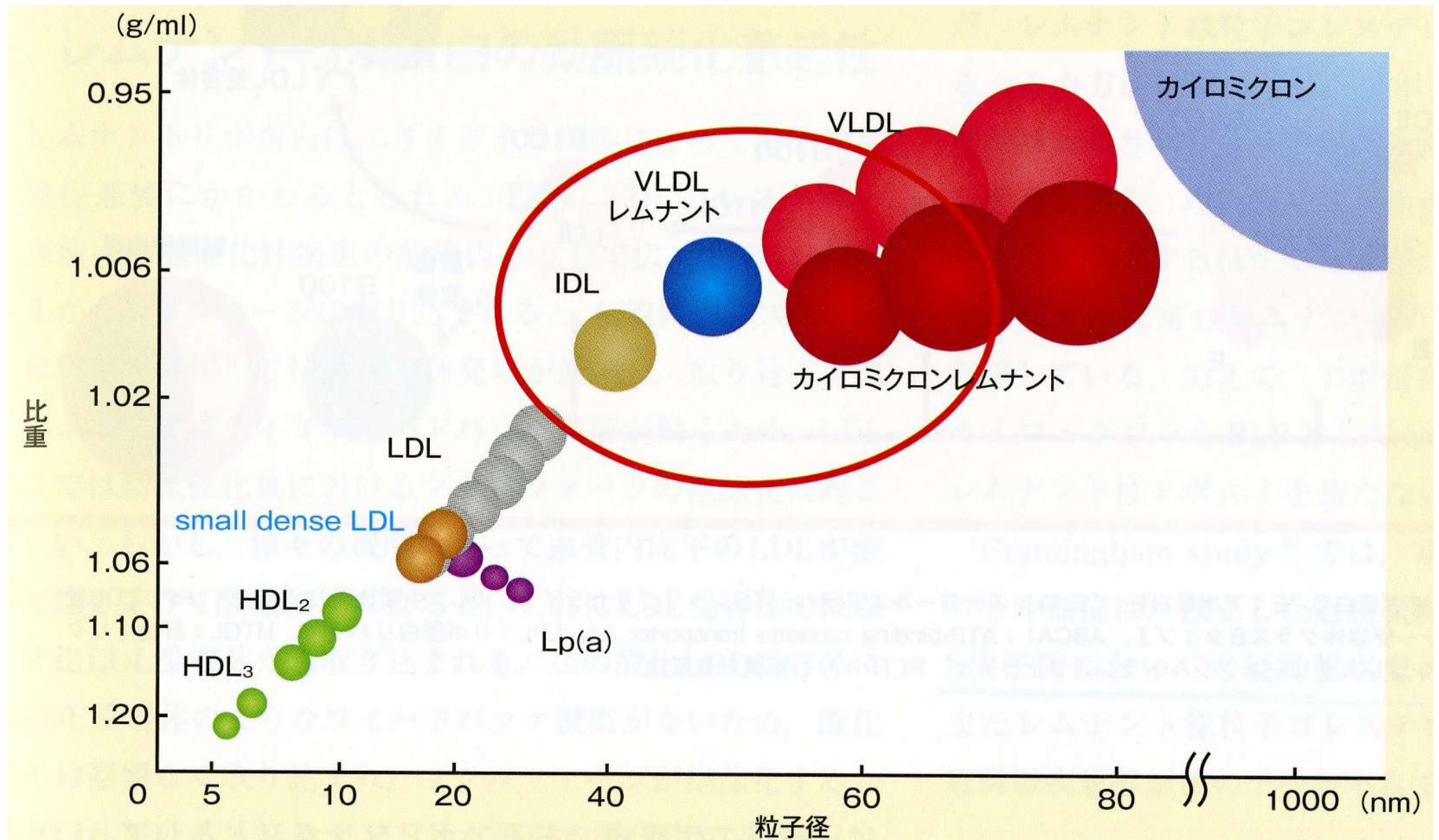
低比重リポ蛋白 low density lipoprotein LDL

高比重リポ蛋白 high density lipoprotein HDL

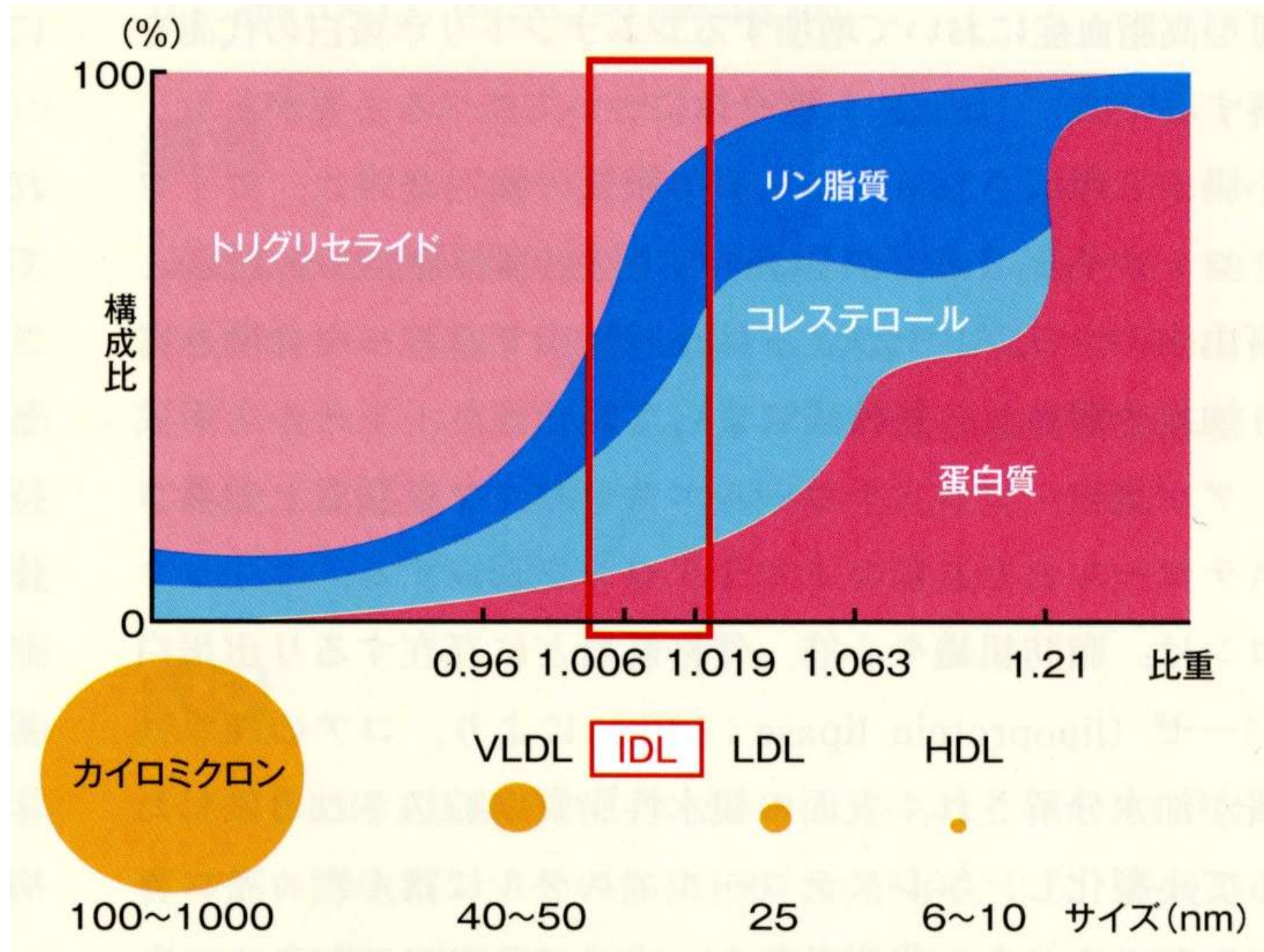
比重が重くなるにつれて粒子サイズは減少する。

粒子サイズ CM > VLDL > IDL > LDL > HDL

リポ蛋白の分類



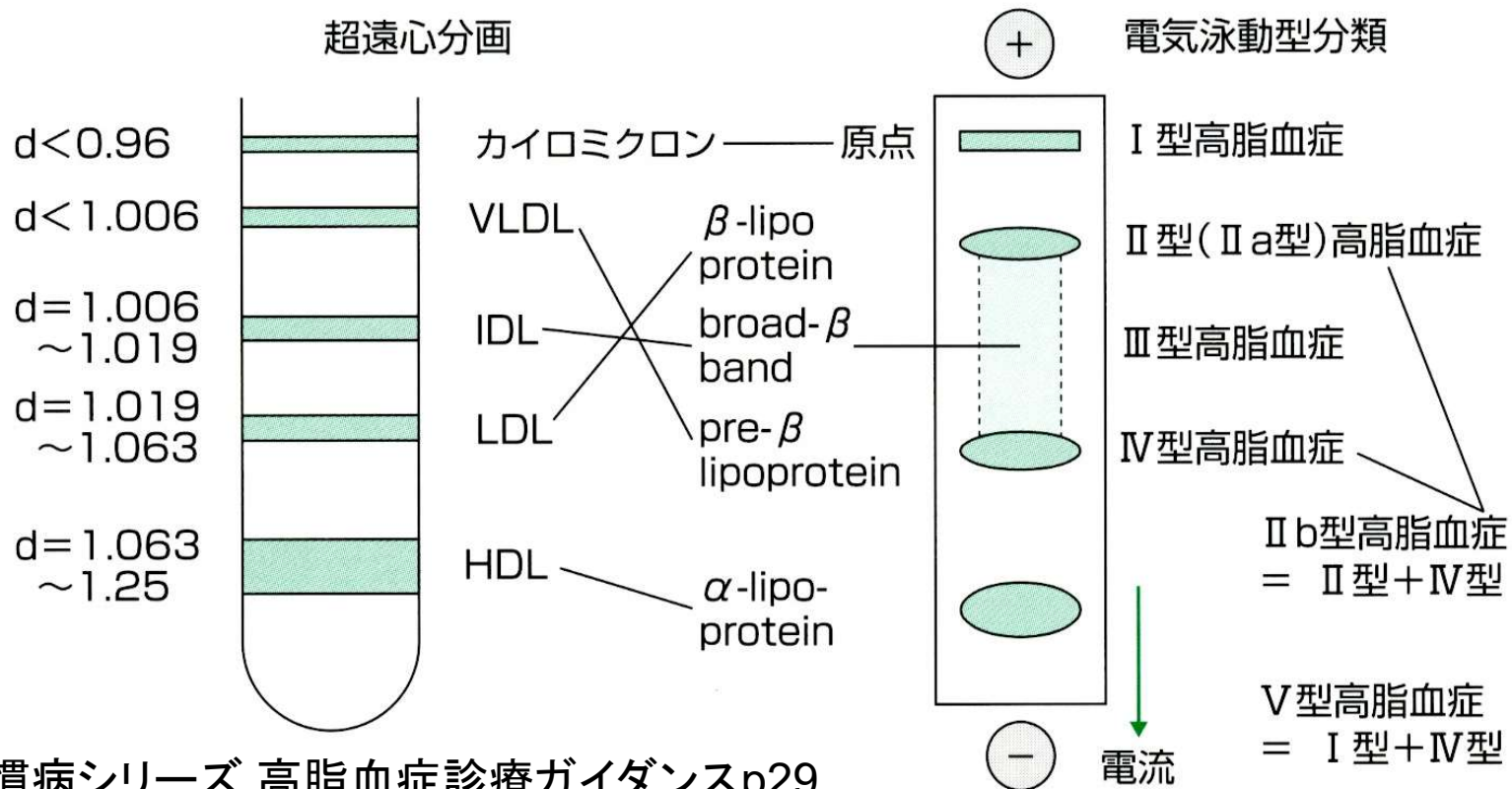
リポ蛋白の脂質組成



リポ蛋白の分類

2.電気泳動法

リポ蛋白は表面に存在するアポ蛋白のアミノ酸残基を反映して、陰性に荷電している。この陰性荷電はLDL、VLDL、HDLの順に増加しており、カイロミクロンにはほとんど荷電は認められない。電気泳動法によりカイロミクロンは原点にとどまり、血漿蛋白のβバンドに入るのがβリポ蛋白のLDL、preβリポ蛋白はVLDL、αリポ蛋白はHDL、原点のままでほとんど泳動されないのがカイロミクロンである。IDLは正常では微量にしか存在しないが増加した時はβ分画とpreβ分画がつながってbroad βという幅の広い帯を形成する。(broad β病)



脂質の役割

体細胞成分の要素

 コレステロール

 リン脂質

ステロイドホルモン

 コレステロール

胆汁酸

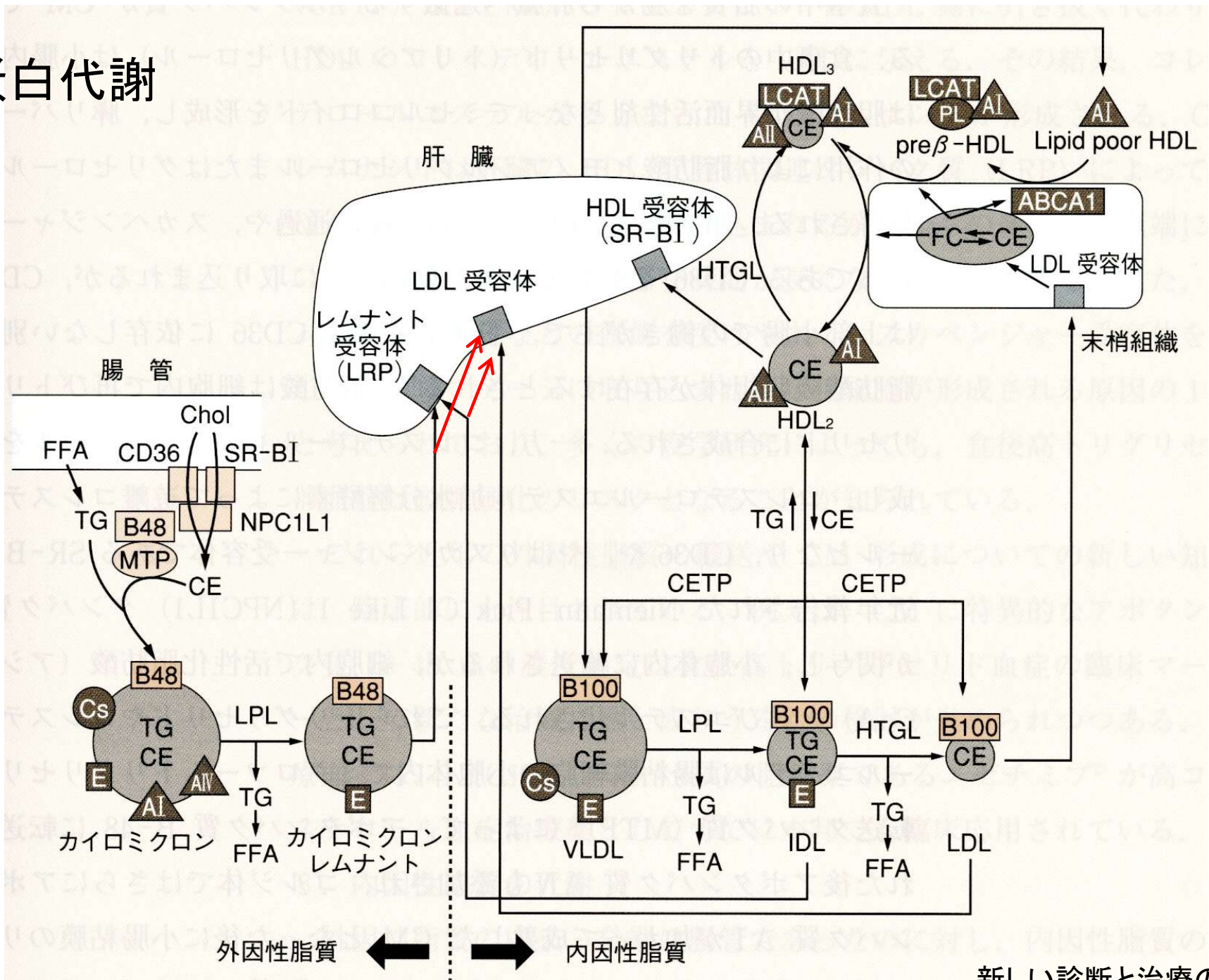
 コレステロール

エネルギー

 脂肪酸

 トリグリセリド

リポ蛋白代謝



AI：アポタンパク質 AI，AII：アポタンパク質 AII，AIV：アポタンパク質 AIV，B48：アポタンパク質 B-48，
B100：アポタンパク質 B-100，Cs：アポタンパク質 C 群，E：アポタンパク質 E，PL：リン脂質

新しい診断と治療のABC
脂質異常症
(高脂血症)
最新医学社

各リポ蛋白の主な説明

カイロミクロン(CM): 食事由来の脂質(外因性脂質)が小腸粘膜細胞に取り込まれ合成分泌されたトリグリセリド(TG)に富むリポ蛋白。食事由来の脂質、主にTGを全身の組織に供給する。食事の影響が大きい。TGの検査が空腹時採血になるのは、食事の影響を除くため。アポ蛋白B48が重要な構成蛋白。影響因子はリポタンパクリパーゼ(LPL: TGを分解して脂肪酸やグリセロールを組織に供給する)、アポC II (活性化因子)。

VLDL: 肝臓から分泌されたTGに富むリポ蛋白。肝臓で合成されたTGを全身の組織に供給する。アポB100が構成蛋白。影響因子はLPL、アポC II。高値の場合レムナントリポ蛋白として動脈硬化を促進する。

LDL: VLDLが血液中で成熟して形成されるコレステロールに富むリポ蛋白。アポB100が構成蛋白で、LDL受容体により細胞に取り込まれる際のリガンドになる。全身の組織にコレステロールを供給する。影響因子はLDL受容体。動脈硬化を促進する最大のリスクファクター。悪玉コレステロール。

HDL: 末梢組織から生成されるコレステロールに富むリポ蛋白。末梢組織からコレステロールを引き抜いて肝臓に運搬する。善玉コレステロール。

アポリポ蛋白(アポ蛋白)

リポ蛋白を構成する蛋白は、アポリポ蛋白(アポ蛋白)と呼ばれる。主なアポ蛋白には、A- I ,A- II ,B,C- II ,C- III,Eがある。

アポ蛋白A- I ,A- II は、HDLの主要な構成アポ蛋白である。A- I はHDLアポ蛋白の70%を占め、HDLの搬送蛋白であり、LCAT(コレステロールをエステル化する酵素)の活性化因子でもある。

アポ蛋白Bには、アポB-48とアポB-100がある。アポB-48は小腸に特異的で外因性リポ蛋白代謝経路のカイロミクロン、カイロミクロンレムナントに含まれ、アポB-100は肝臓に特異的で、内因性リポ蛋白代謝経路のVLDL,LDLに含まれる。アポB-48は、アポB-100の一部が欠けているので、アポB-100に比べ分子量が小さい。

C- II は、LPLの活性化因子であり、補酵素的な働きをする。

アポEは、CMやVLDLやレムナントに存在し、カイロミクロンレムナントに対する受容体やLDL受容体に対する認識蛋白(リガンド)として働く。

リポ蛋白の構成アポ蛋白

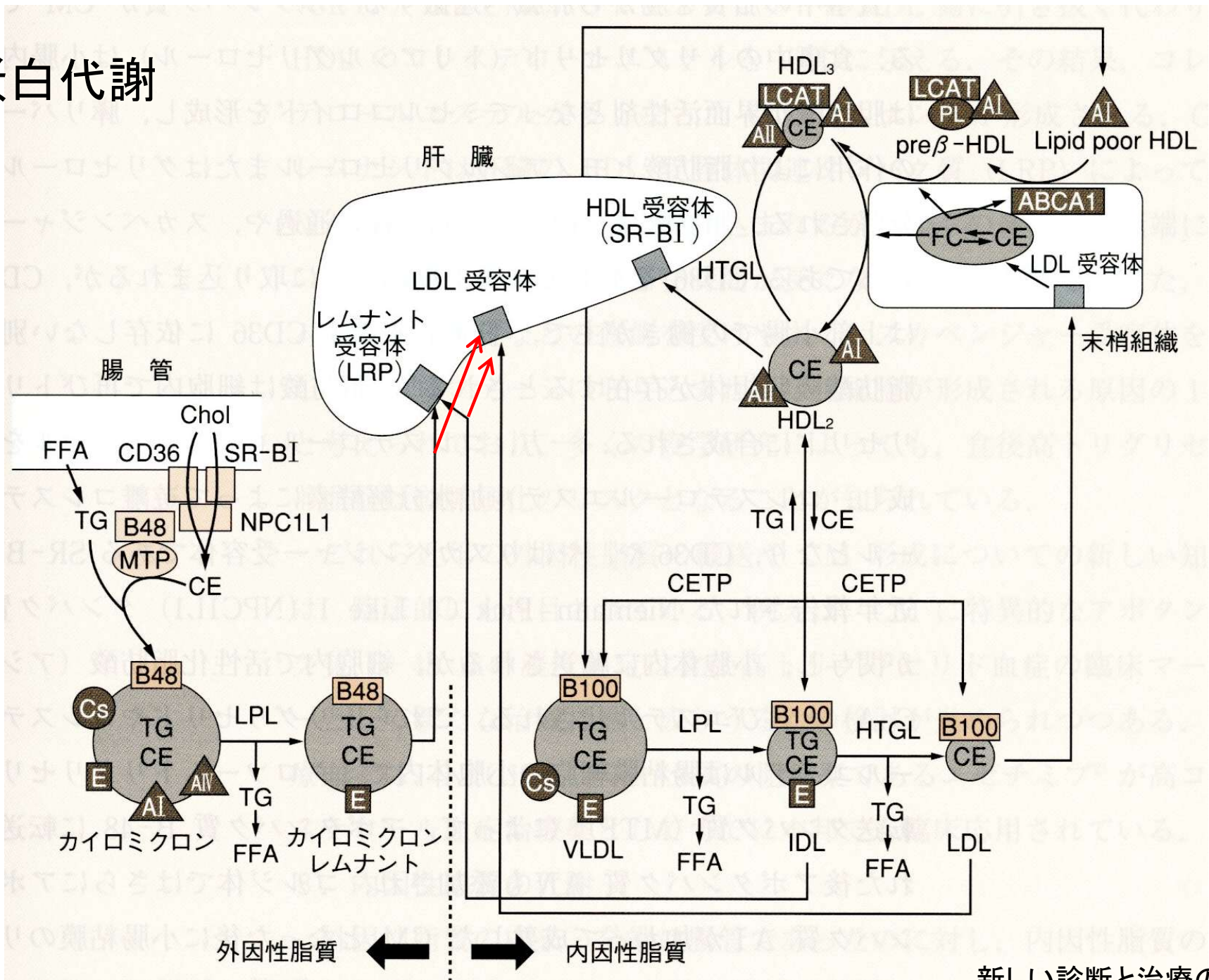
カイロミクロン	A I	B48	C II	C III	E
VLDL	(A I)	B100	C II	C III	E
IDL		B100			E
LDL		B100			
HDL	A I	A II			

リポ蛋白代謝の3つの大きな流れ

外因性リポ蛋白代謝

食事性の脂質（特にTG）の代謝を反映している。食事中的コレステロールは1日300～400mg、肉や魚の油からはTGを1日50～60gと大量に摂取している。これらは小腸で分解、小腸の粘膜細胞でもう一度TGに構成され、CMに作り替えられる。CMは90%以上をTGが占める。TGは毛細血管内皮細胞の表面にあるLPLとアポ蛋白のC-IIが共同することで加水分解され、脂肪酸が遊離、筋肉や脂肪組織に入ってエネルギーとして利用される。CMは分解の過程で粒子径の小さいカイロミクロンレムナントとなり、アポEをリガンドとしてLDL受容体などを介して肝臓に取り込まれるため血中から速やかに消失する。

リポ蛋白代謝



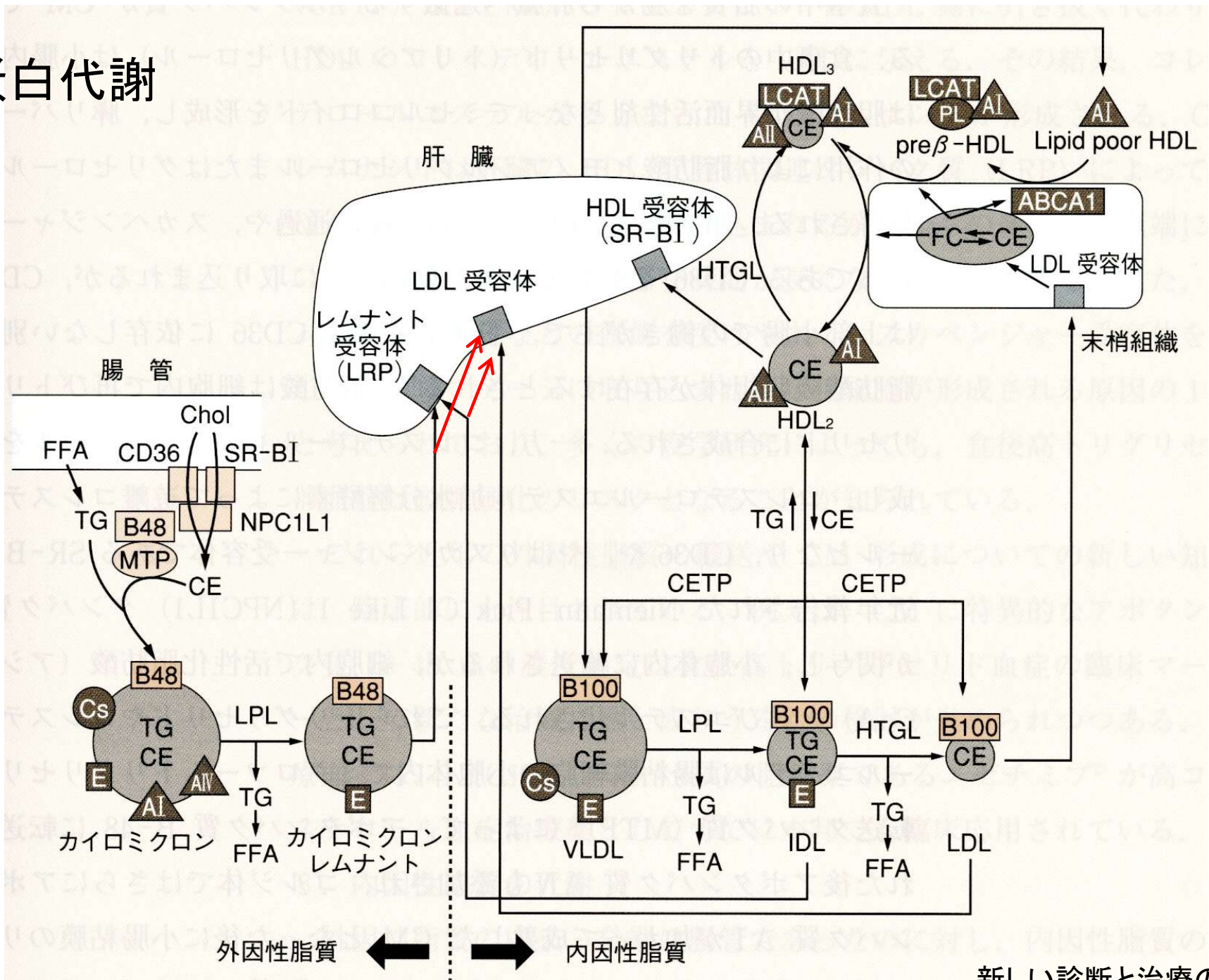
AI : アポタンパク質 AI, AII : アポタンパク質 AII, AIV : アポタンパク質 AIV, B48 : アポタンパク質 B-48, B100 : アポタンパク質 B-100, Cs : アポタンパク質 C 群, E : アポタンパク質 E, PL : リン脂質

新しい診断と治療のABC
脂質異常症
(高脂血症)
最新医学社

内因性リポ蛋白代謝

肝臓に取り込まれた脂質は、肝臓で合成されるアポ蛋白とともに再びリポ蛋白を構成し、VLDLとして血中に分泌されることから始まる。CMと同様に、血管表面のLPLとアポC-IIによってTGが加水分解され、IDL、LDLへと代謝される。VLDLが異化されて生じたIDLをVLDLレムナントと呼び、これもCMと同様アポEを持つ。IDLの40～60%はアポEとの結合を介してLDL受容体から肝臓に取り込まれ、その他は肝性トリグリセライドリパーゼ（HTGL）によってLDLへ代謝される。IDLは通常血中に蓄積しない。LDLは、最終的に肝臓や副腎やその他の細胞の表面にあるLDL受容体を介して取り込まれる。LDLがLDL受容体に取り込まれるときにアポBが目印になる。肝では胆汁酸、副腎ではステロイドホルモンの材料となる。細胞では細胞表面のコレステロールとなる。

リポ蛋白代謝



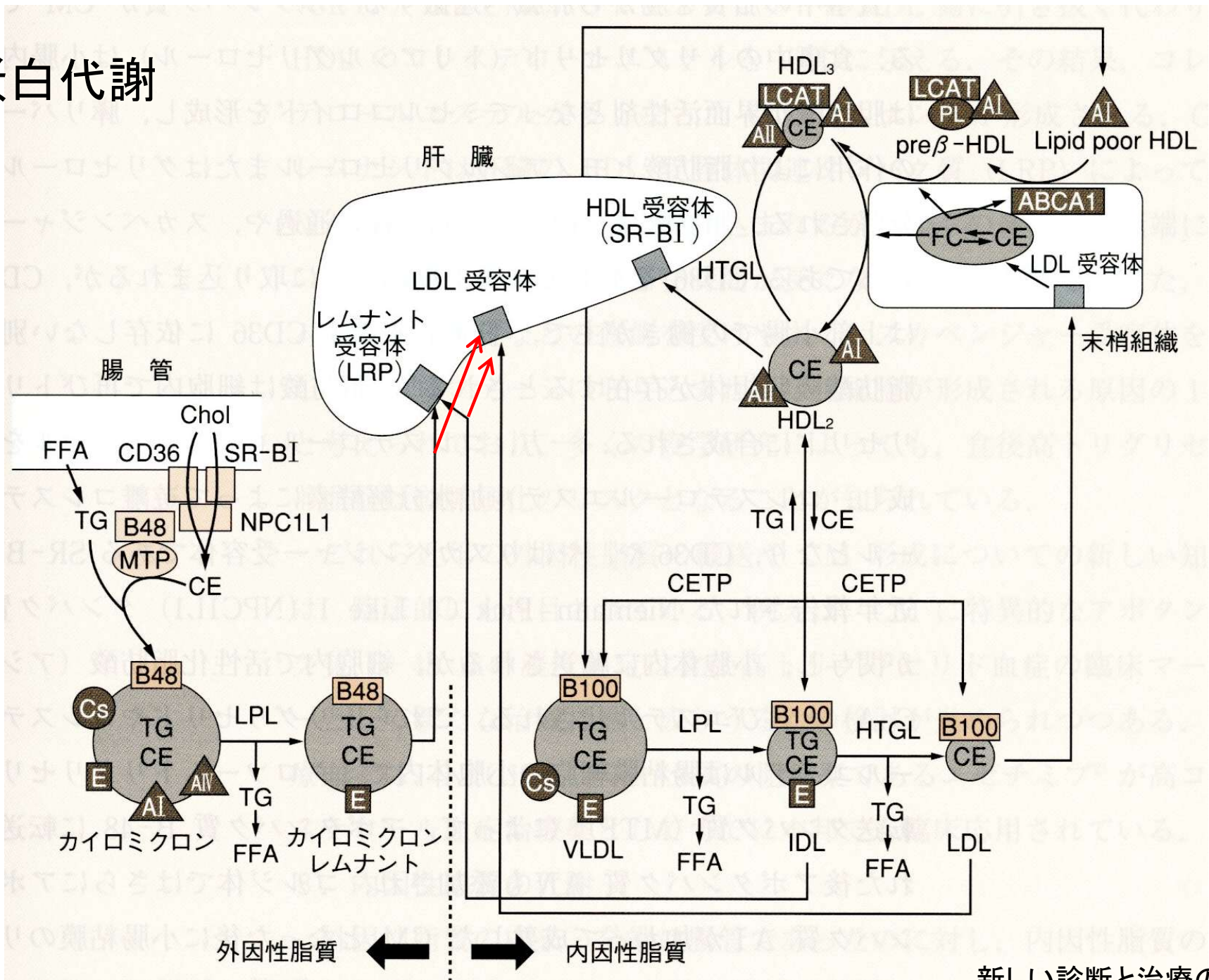
AI : アポタンパク質 AI, AII : アポタンパク質 AII, AIV : アポタンパク質 AIV, B48 : アポタンパク質 B-48, B100 : アポタンパク質 B-100, Cs : アポタンパク質 C 群, E : アポタンパク質 E, PL : リン脂質

新しい診断と治療のABC
脂質異常症
(高脂血症)
最新医学社

コレステロール逆転送系

末梢細胞からHDLを介してコレステロールが肝臓に戻される経路。HDLの主要アポ蛋白はA- I である。細胞の表面に存在する蛋白ATP binding Casette A1(ABCA1)によって細胞からコレステロールがアポA- I に受け渡される。細胞からコレステロールとリン脂質を受け取ったアポA1は原始型HDLと呼ばれ、円盤状の形態である。血中ではレシチン-コレステロールアシルトランスフェラーゼ(LCAT)の作用でコレステロールからコレステロールエステル(CE)が形成される。CEは疎水性が強く原始型HDLの内部に移行し、HDLは徐々に球形になり成熟化してHDL3になる。CEの形成とともにHDL3のサイズは増し、さらに成熟化してHDL2となる。HDL2からCE transfer protein(CETP)の作用でCEがVLDLやLDLへ運搬される。最終的に生体のLDL受容体を60%有する肝臓にCEが運ばれる。

リポ蛋白代謝



AI : アポタンパク質 AI, AII : アポタンパク質 AII, AIV : アポタンパク質 AIV, B48 : アポタンパク質 B-48, B100 : アポタンパク質 B-100, Cs : アポタンパク質 C 群, E : アポタンパク質 E, PL : リン脂質

新しい診断と治療のABC
脂質異常症
(高脂血症)
最新医学社

脂質異常症とは

高LDL血症、高TG血症、低HDL血症を示すものを脂質異常症と診断する。

2007年から日本動脈硬化学会が高脂血症の代わりに脂質異常症と称するように提唱している。

血清脂質は12時間空腹にした後に測定する。

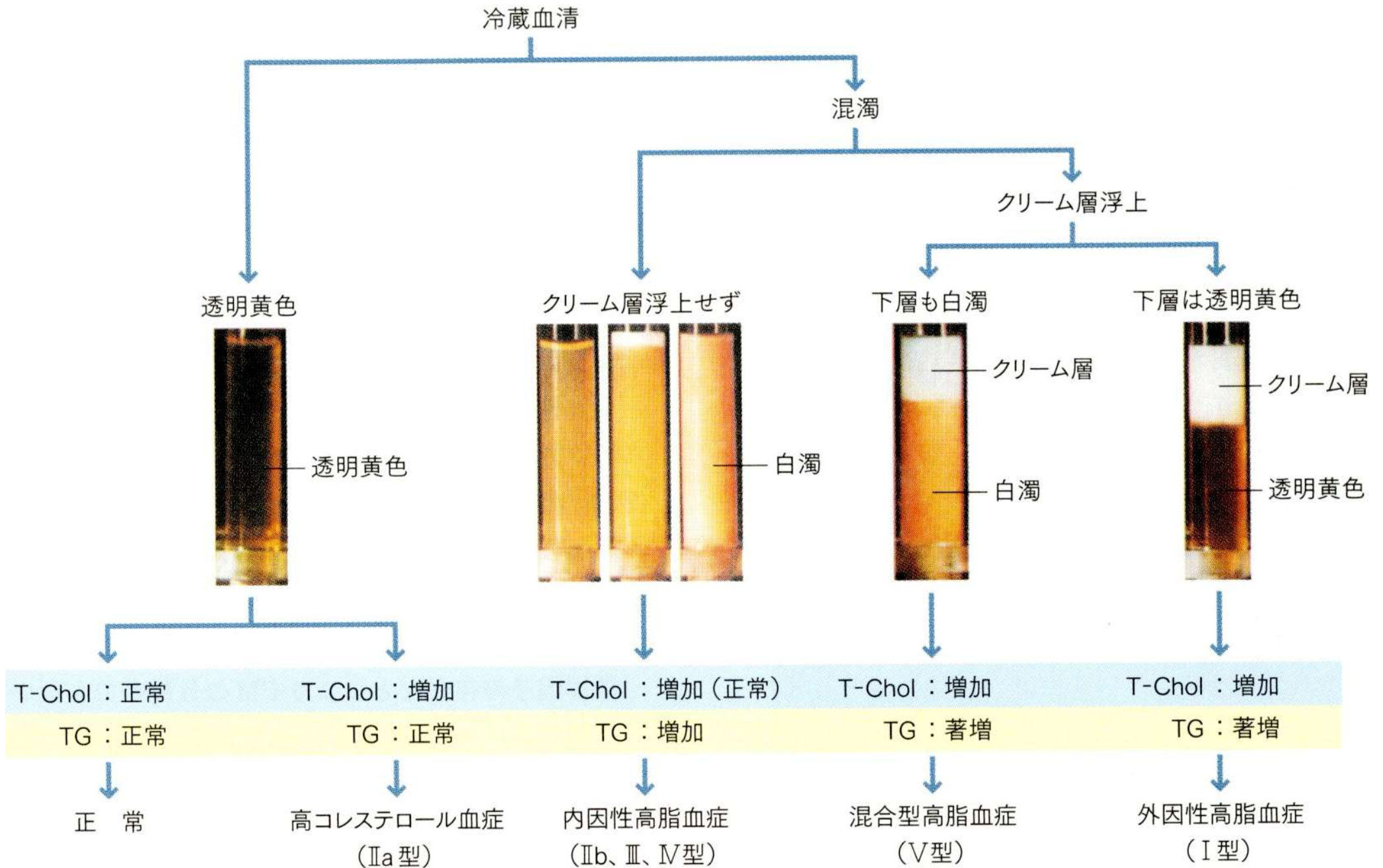
脂質異常症の分類

- 1.脂質異常症は発症契機により原発性（一次性）と続発性（二次性）に分類される。
- 2.脂質異常症の表現型分類としてWHO分類がある。
WHO分類は、原発性、続発性を問わず、増加しているリポ蛋白と血清脂質をもとにⅠ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ型の5つのタイプに分類している。増加しているリポ蛋白はリポ蛋白電気泳動で知ることができる。
- 3.脂質異常症のWHO分類はリポ蛋白電気泳動法を用いず血清脂質と血清の外観を参考にしても行うことができる。

高脂血症分類(WHO分類)

表現型	I	II a	II b	III	IV	V
増加する リポ蛋白	CM	LDL	LDL VLDL	IDL	VLDL	CM VLDL
TC	→or ↑	↑~↑↑↑	↑~↑↑	↑↑	→or ↑	↑
TG	↑↑↑	→	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑↑

血清リポ蛋白の静置観察法



脂質異常症タイプの簡便な推定法

I 型: CMのみの上昇

(TG > 1000mg/dl、TC: 正常)

II a型: LDLのみの上昇

(TC > 220mg/dl、TG: 正常)

II b型: LDLとVLDLの上昇

(TC > 220mg/dl、TG > 150mg/dl)

III 型: レムナントの上昇

(TC = TG > 220mg/dl)

IV 型: VLDLの上昇

(TG > 150mg/dl、TC: ほぼ正常)

V 型: CMとVLDLの上昇

(TC > 220mg/dl、TG > 1000mg/dl)

原発性脂質異常症の分類

原発性高脂血症

1. 原発性高カイロミクロン血症

家族性リポ蛋白リパーゼ (LPL) 欠損症

アポリポ蛋白A-V 欠損症

アポリポ蛋白C II 欠損症

原発性V型高脂血症

その他の原因不明の高カイロミクロン血症

2. 原発性高コレステロール血症

家族性高コレステロール血症

多遺伝子性高コレステロール血症

家族性複合型高脂血症

3. 家族性III型高脂血症

アポ蛋白E異常症

アポ蛋白E欠損症

4. 原発性高トリグリセライド血症

家族性IV型高脂血症

5. 原発性高HDLコレステロール血症

CETP欠損症

原発性低脂血症

1無βリポ蛋白血症(MTP異常症) 低CH,低TG 常潜

無βリポタンパク血症(指定難病264)

2家族性低βリポ蛋白血症(FHBL) 常顕、低LDL

家族性低βリポ蛋白血症(FHBL)1(APOB異常症)

(ホモ接合隊は指定難病336)

家族性低βリポ蛋白血症(FHBL)2(AANGPTL3異常症)

PCSK9異常症

3家族性低HDL血症

タンジール病(指定難病261)

LCAT欠損症(指定難病259)

アポ蛋白A-I 欠損症

その他の脂質異常症

シトステロール血症(指定難病260)植物ステロールが蓄積

脳腱黄色腫症(指定難病263)コレスタノールが蓄積

続発性高脂血症の分類

A.高コレステロール血症

- ① 甲状腺機能低下症
- ② ネフローゼ症候群
- ③ 原発性胆汁性肝硬変
- ④ 閉塞性黄疸
- ⑤ 糖尿病
- ⑥ クッシング症候群
- ⑦ 薬剤(利尿薬 β 遮断薬
コルチコステロイド 経口避妊薬
サイクロスポリンなど)

B.高トリグリセリド血症

- ① 飲酒
- ② 肥満
- ③ 糖尿病
- ④ クッシング症候群
- ⑤ 尿毒症
- ⑥ SLE
- ⑦ 血清蛋白異常症
- ⑧ 薬剤(利尿薬 非選択性 β 遮断薬
コルチコステロイド エストロゲン
レチノイドなど)

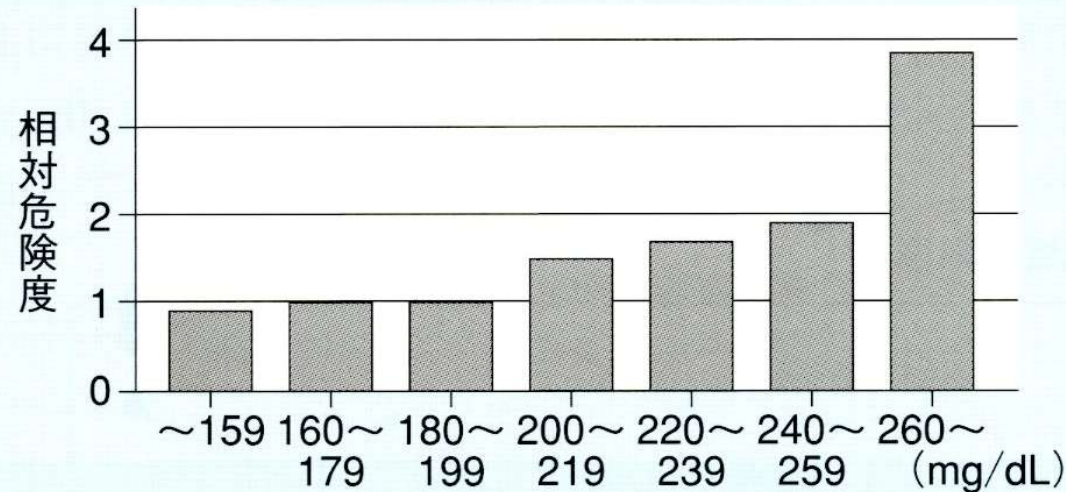
脂質異常症と粥状動脈硬化との関係

脂質異常症は粥状動脈硬化を基盤として発症する冠動脈疾患の危険因子とされているが、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲ型の順に粥状動脈硬化に促進的に働き、そしてⅣ、Ⅴ型も粥状動脈硬化と関連があると考えられている。

Ⅰ型は粥状動脈硬化との関連はない。

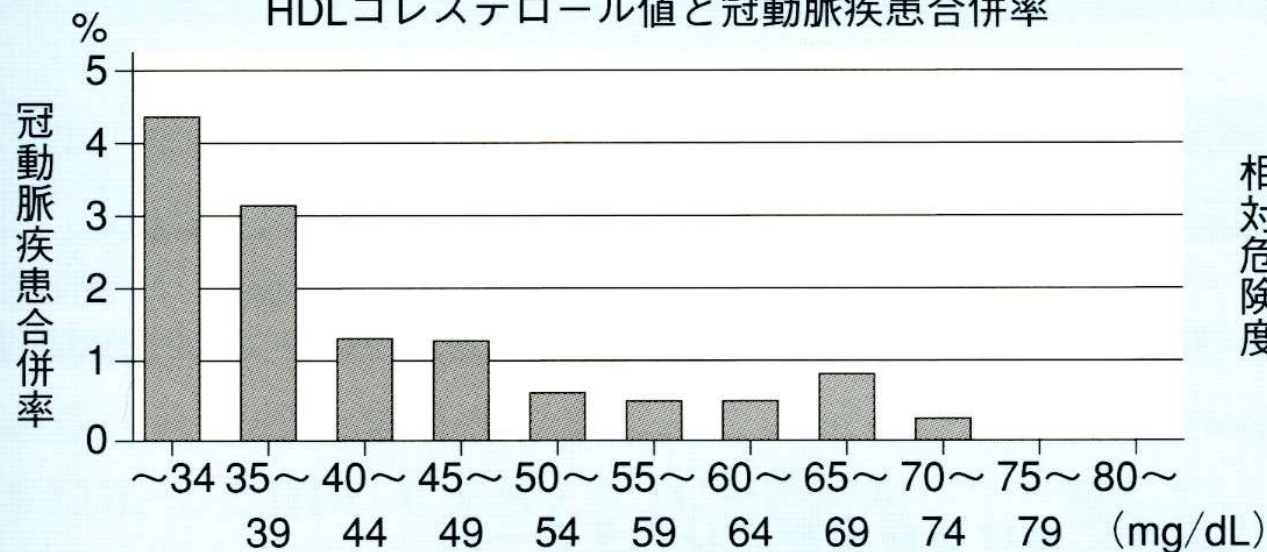
血清脂質と冠動脈疾患の発症頻度

総コレステロール値と冠動脈疾患死亡の相対危険度（男女） NIPPON DATA 80



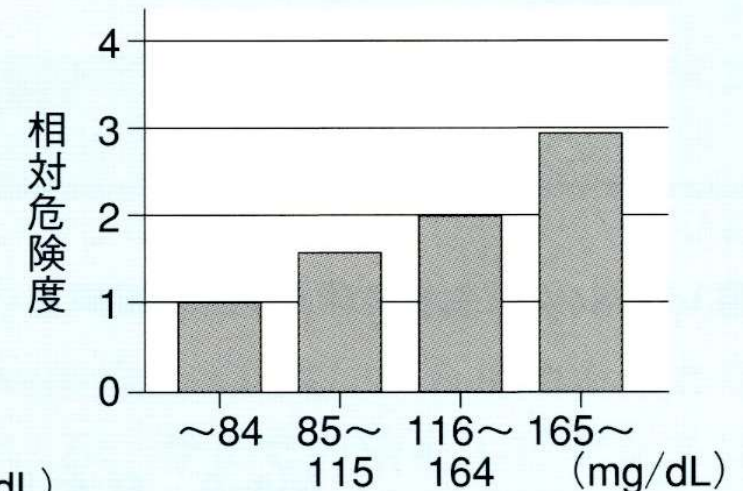
(Okamura T et al. Atherosclerosis, 190 : 216-223. 2007)

HDLコレステロール値と冠動脈疾患合併率



(Kitamura A et al. Circulation, 89 : 2533-2539, 1994のデータをもとに再解析)

トリグリセライド値（随時）と冠動脈疾患発症の相対危険度（男女）



(Iso H et al. Am J Epidemiol, 153 : 490-499, 2001)

脂質異常症の検査

脂質異常症

LDLコレステロール: 140mg/dl以上

TG : 150mg/dl以上

HDLコレステロール: 40mg/dl未満

リポ蛋白電気泳動

脂質異常症のタイプ決定 (I ~ V 型)

続発性高脂血症の鑑別診断、家族歴の調査

続発性高脂血症

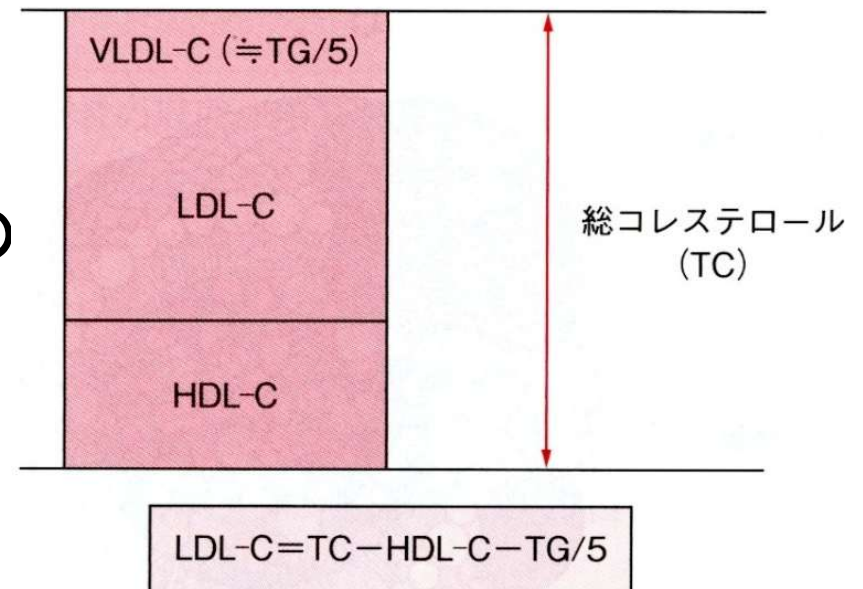
原発性高脂血症の鑑別診断

LDL-Chの算出

空腹時(内因性経路)において、IDLは速やかに代謝されて通常ほとんど血中に存在せず、血中のコレステロールの多くはLDLに、残りはHDLとVLDLに存在している。TGが400mg/dl以下の状態では、VLDL中のコレステロールはすべてのTG(その多くはVLDL中に存在)の約1/5程度に相当するため以下の換算式(Friedewaldの式)が導かれる。

$$\text{LDL-Ch} = \text{T-Ch} - \text{TG}/5 - \text{HDL-Ch}$$

Tgが400mg/dl以上の場合はLDL-Chの直接測定法を用いる。



治療

1. 原発性か続発性かを鑑別する。
2. 続発性では、原因疾患の治療を行う。ただし、糖尿病のように原因疾患の治療が困難であったり、治療後も高脂血症が残る場合は原発性に準じて薬物療法などで治療する。
3. 原発性では生活習慣の改善が第一だが、薬物療法が必要になることが多い。
生活習慣の改善 1. 禁煙 2. 食生活（総エネルギー、脂肪摂取の適正化） 3. 運動 4. 適正体重、内臓脂肪の減少

食事療法

第1段階

総摂取エネルギー、栄養素配分、コレステロール摂取量を適正化する。

適正エネルギー摂取量＝標準体重×25～30kcal

栄養配分 炭水化物50～60% 脂肪20～25%

脂質：飽和脂肪酸の多い食品を摂りすぎない n-3系多価不飽和脂肪酸の摂取
工業由来のトランス脂肪酸摂取を控える

食物繊維25g以上 アルコール25g以下 食塩摂取6g未満

第2段階

脂質異常症の病型別の食事療法と適正な脂肪摂取

高LDL血症 脂質摂取を総エネルギーの20%以下
コレステロール 1日200mg以下

飽和脂肪酸：一価不飽和脂肪酸：多価不飽和脂肪酸＝3：4：3

高TG血症 禁酒、炭水化物摂取を総エネルギーの50%以下

単糖類制限 n-3系多価不飽和脂肪酸を多く含む魚類の摂取

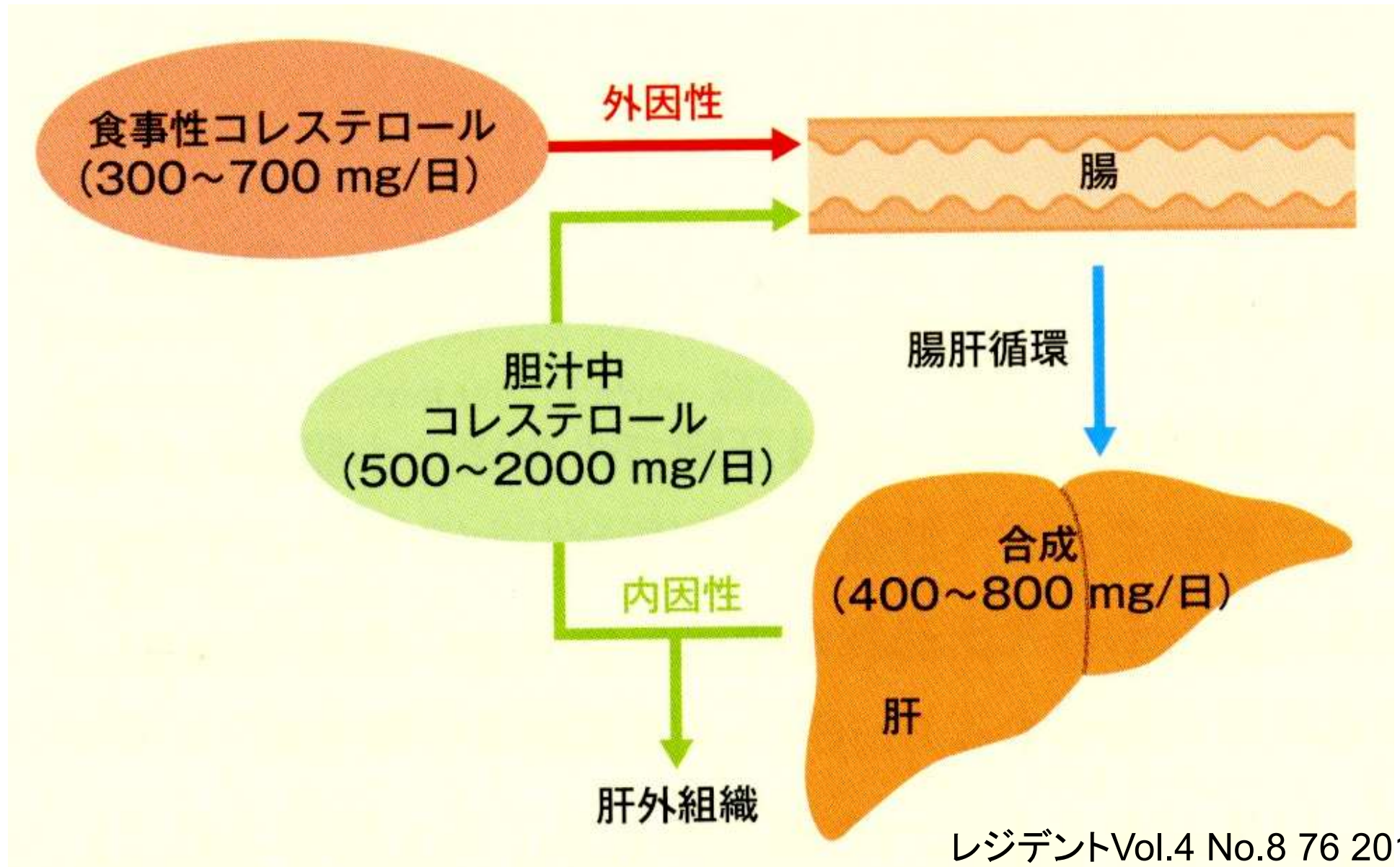
高カイルミクロン血症 脂肪摂取を20g以下あるいは総エネルギーの15%以下
中鎖脂肪酸の利用

運動療法

1日合計30分以上を週3回以上（可能であれば毎日）、または週に150分以上
中等度以上の有酸素運動を実施(中等度:速歩、ジョギング、テニス、水泳など)

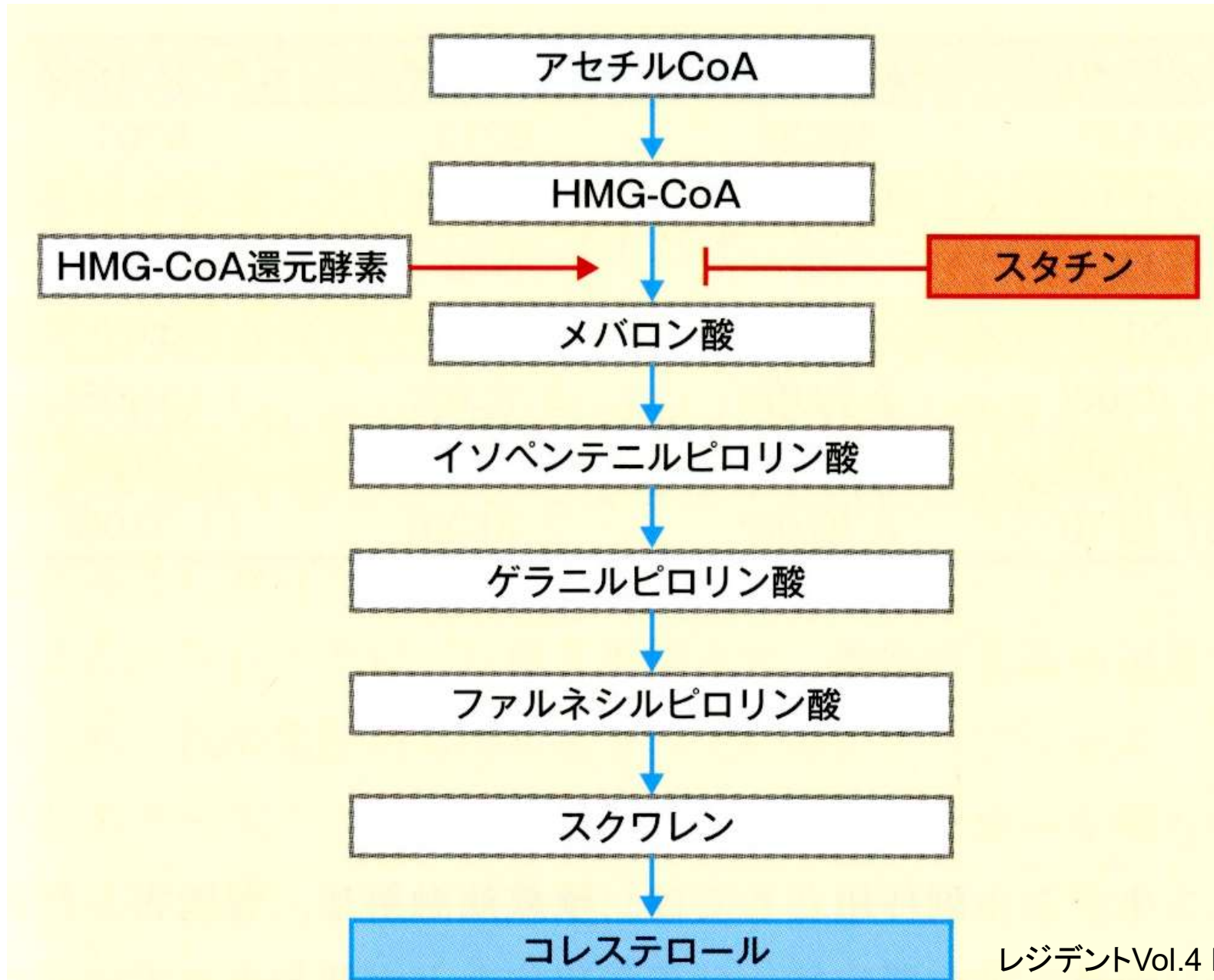
薬物療法

外因性、内因性コレステロール代謝経路

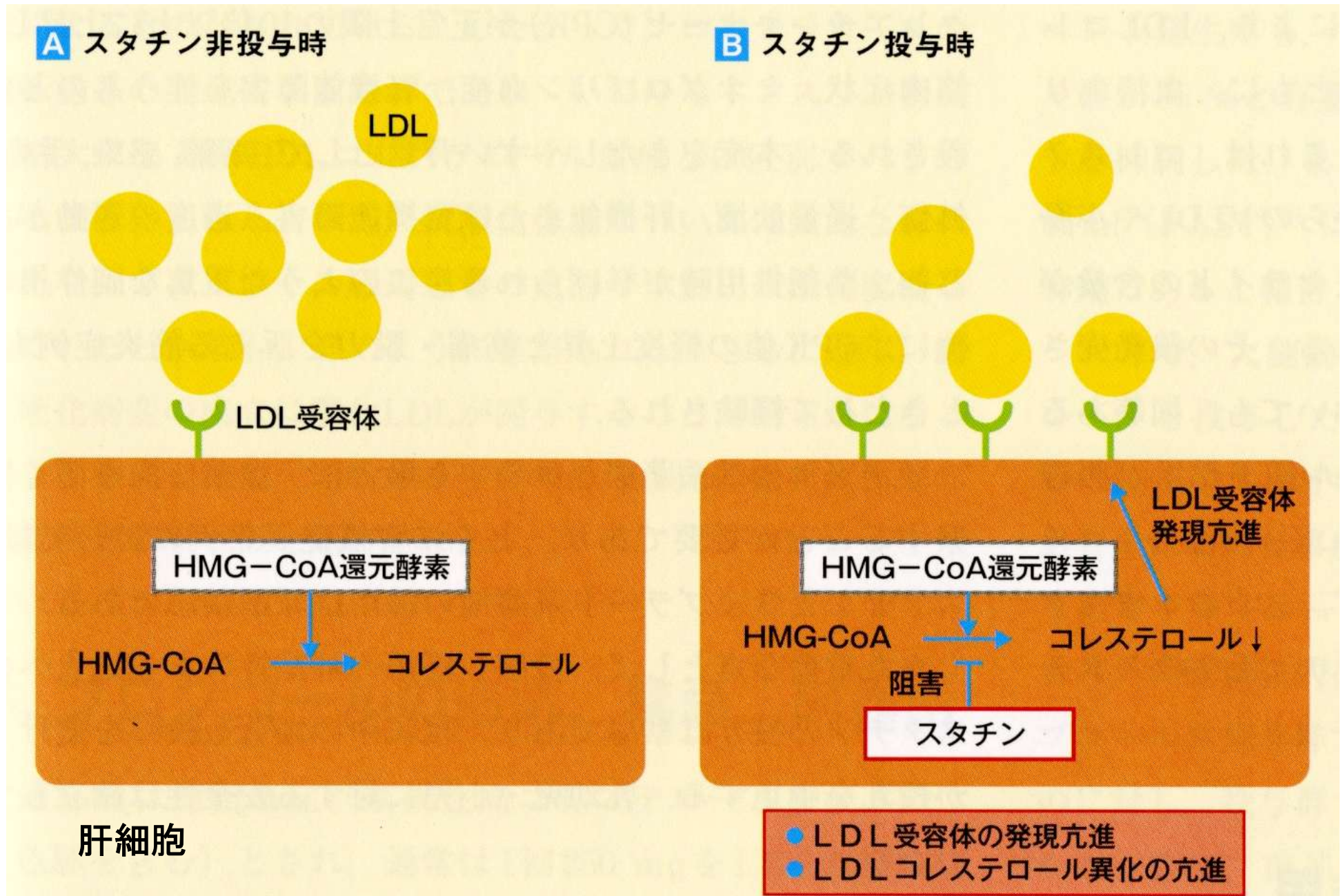


薬物療法

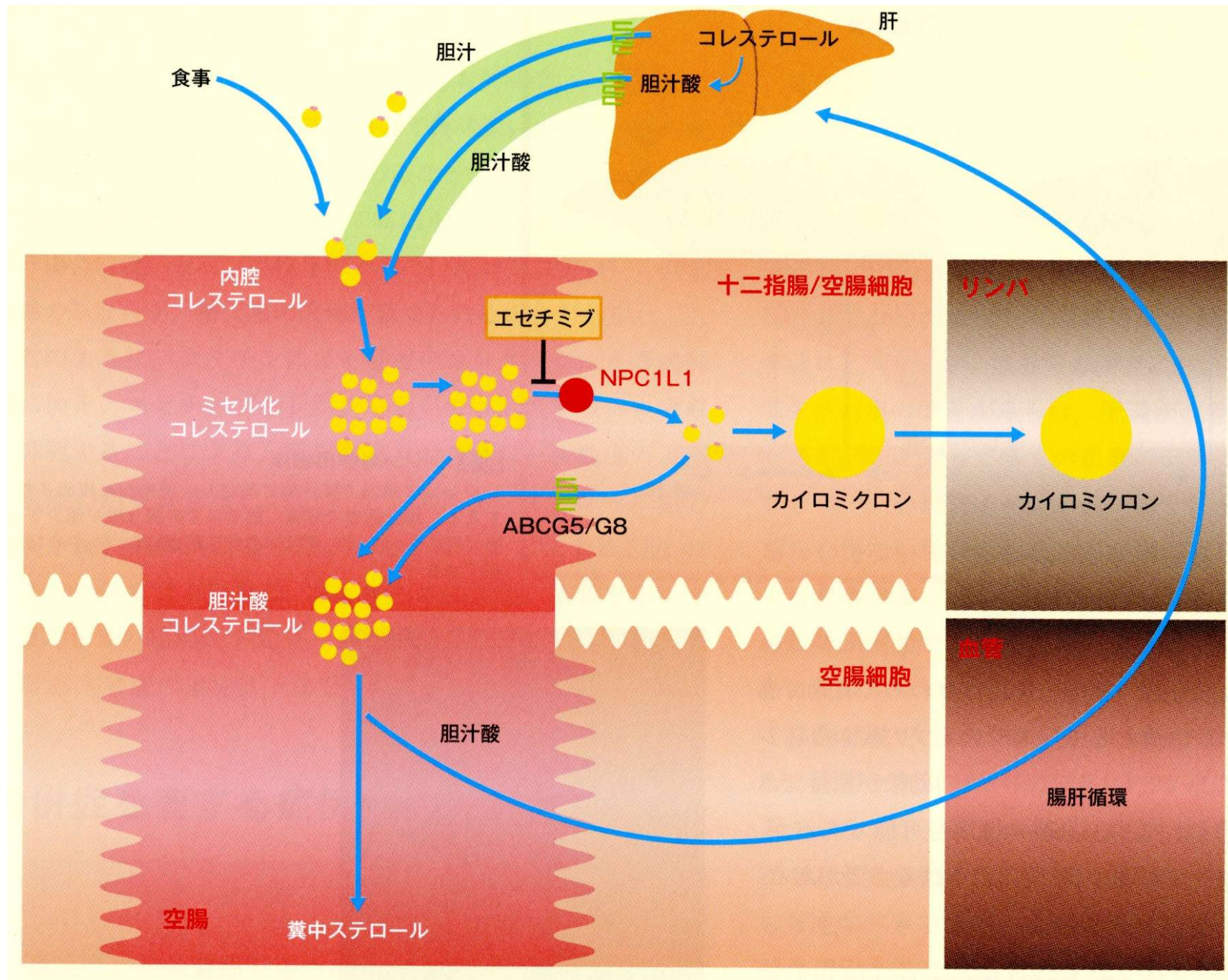
HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン)



スタチンによる血中LDLコレステロール値減少のメカニズム



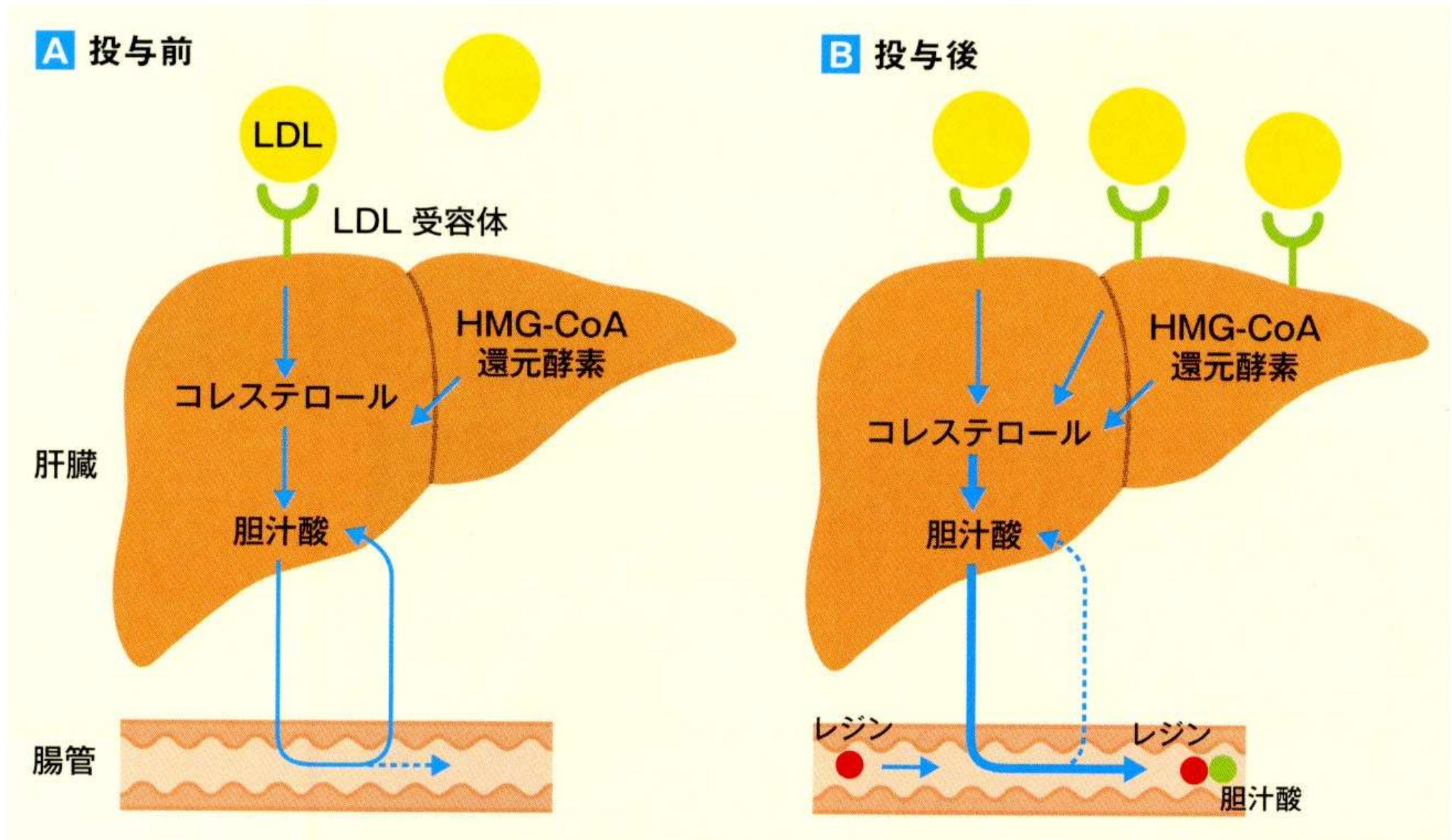
エゼチミブの作用メカニズム



NPC1L1 Niemann-pick C1 Like 1 protein

レジデントVol.4 No.8 77 2011

陰イオン交換樹脂(レジン)



高TG血症に対して

フィブラート系薬剤 核内受容体のPPAR α の活性化を通じて脂肪酸の β 酸化を促進し、肝臓でのVLDL合成を減少させるとともにLPLの蛋白量と活性を増加させてVLDL代謝を促進、TGを強力に低下させる(40%)。副作用は、横紋筋融解症。腎機能低下ではスタチンとの併用は禁忌。

最近選択的PPAR α モジュレーター(ペマフィブラート)が登場。スタチンとの間の相互作用が少なく腎排泄でなく肝臓への影響も少なくスタチンとの併用可能

EPA(イコサペント酸エチル) 魚油に多いn-3多価不飽和脂肪酸のエチル製剤。肝に作用し脂肪酸合成、VLDL産生を低下させ、TGを20%低下させる。抗血栓作用もある。副作用は出血傾向。

ニコチン酸 酸化還元反応の補酵素であるビタミンB群に属する。肝でのTGの合成を抑制することによりVLDLを低下させ、さらにLDLの低下を引き出す。HDL上昇効果もある。耐糖能を悪化させる。顔面紅潮。

その他高コレステロール血症に対して

プロブコール 作用機序不明。LDLを10~20%低下させ、HDLも20~30%低下させる。TG値は不変。抗酸化作用がある。副作用は不整脈。

原発性高脂血症の診断と治療

原発性高カイロミクロン血症

原発性 I 型

TG値が1000mg/dl以上、CMのTG:C+CE比が12:1であるためTG値とTCの比が10以上となる高TG血症では疑いがある。家族性LPL欠損症は常染色体潜性遺伝で、ホモ接合体に発症し100万人に1人の発症率、アポC II 欠損症も常染色体潜性遺伝で、世界に9家系報告されている。

臨床的に脂網膜症、発疹性黄色腫、急性膵炎を発症。LPL蛋白量、LPL活性、アポC II 測定などを行う。急性膵炎が重要。治療は脂肪摂取を可能な限り減らしてCMを形成しない(1日15~20g)、中鎖脂肪酸を中心とした食事を取り、TG 値を低下させる。

アポA-V 遺伝子異常では動脈硬化のリスクとなる可能性がある。

原発性 V 型

CMとVLDLの両方が増加する。食事を脂肪から炭水化物に偏らせてもVLDLが高いのでTG値は低下しない。原因不明。VLDLの合成亢進が病態の中心と考えられ、成人になって発症。

原発性高コレステロール血症

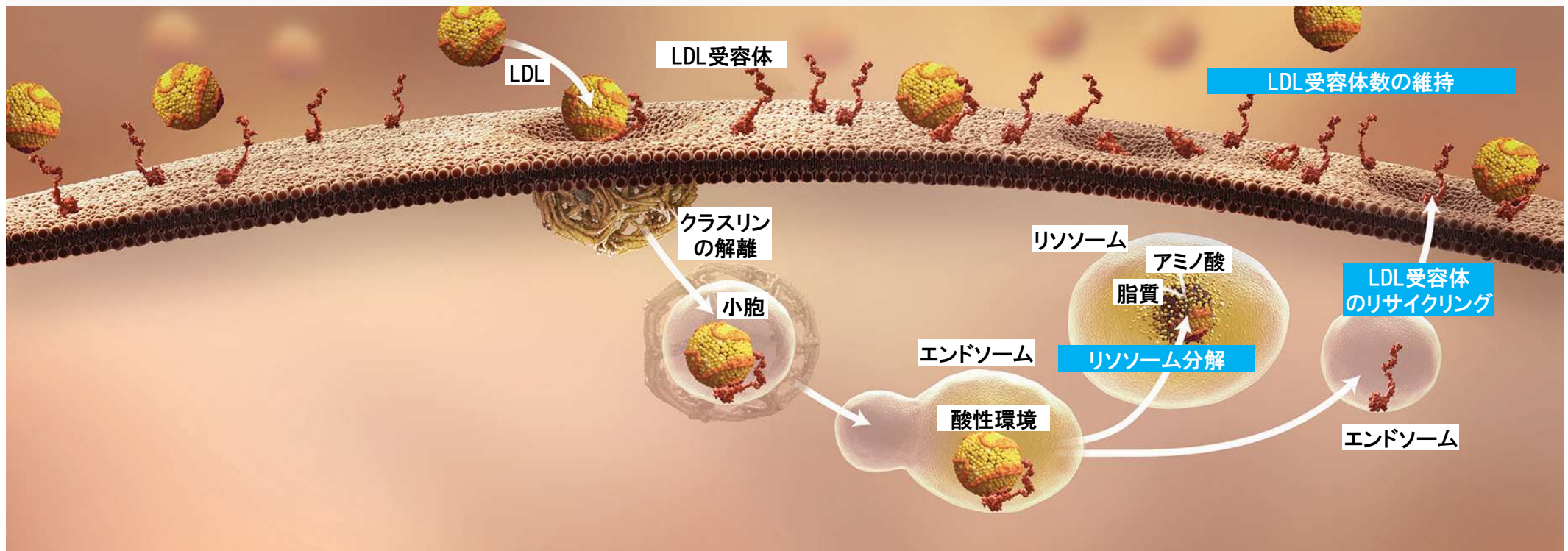
家族性高コレステロール血症 (familial hypercholesterolemia; FH) 常染色体顕性遺伝で、主にLDL受容体の遺伝子異常により起きる。TCはヘテロ接合体で260~500mg/dl、ホモ接合体で500~1000mg/dl程度となる。頻度は、ヘテロでは約500人に1人、ホモでは100万人に1人。腱黄色腫によるアキレス腱肥厚はFHにほぼ特異的。角膜輪はコレステロール高値の場合に見られるが、老人環との鑑別が困難なことも多い。ホモ接合体は小児期に心筋梗塞を発症するため、発見と同時にLDLアフェレーシスを開始する。ヘテロ接合体でも男女10歳を目安にスタチンを第一選択薬として治療を開始する。

家族性高コレステロール血症の病因

1. LDL受容体 FHの病因の大部分がLDL受容体の遺伝子変異。世界で1000種以上、日本で100種以上の変異が報告されている。
2. アポB-100 アポB-100の遺伝子変異でもLDL受容体と同様の臨床像を示す。日本人の報告例はない。
3. PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin type9) FHの第3の原因遺伝子、2003年フランス人家系で発見。
PCSK9: 肝細胞で産生され、肝細胞表面上でLDL受容体に結合し、そのリサイクリングを妨げることでLDLの肝細胞への取り込みを低下させる。
PCSK9高値となる遺伝子異常(機能獲得型変異)は高LDL血症となる。
このヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤(エボロクマブ)が2016年日本で発売になった。

肝臓のLDL受容体の働きとリサイクリング¹⁾

肝臓のLDL受容体はLDLの代謝において中心的な役割を果たし、リサイクリングされることで、効率的にLDLの取り込み・分解が行われています。



LDL/LDL受容体複合体を含んだクラスリン被覆小胞はエンドソームと融合し、エンドソーム内で遊離したLDLはリソソームにて分解され、LDL受容体は肝細胞表面に戻る。1分子のLDL受容体は30時間の寿命の間に150回程度リサイクリングされる²⁾。

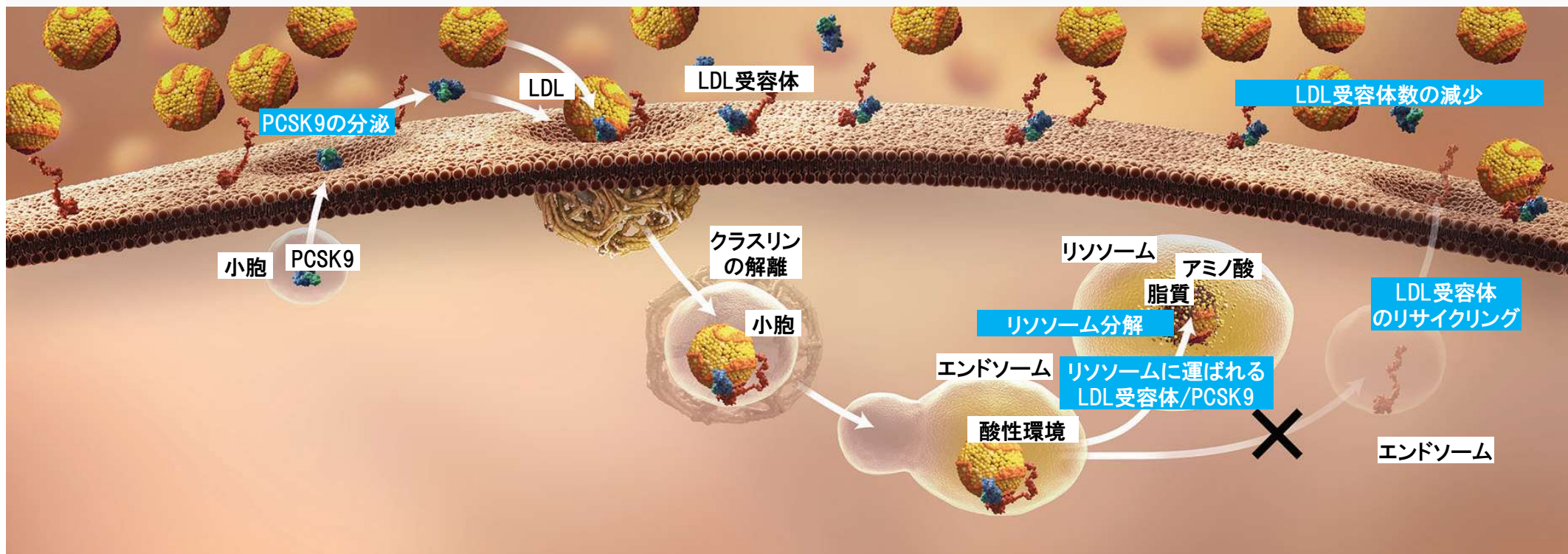
1) Fanier M. Arch Cardiovasc Dis 2014; 107: 58-66より改変・作図

利益相反: 本試験の著者にはアムジェン社からの支援を受けている者や講演料、コンサルタント料を受領している者が含まれる。

2) Brown MS et al. Cell 1983; 32: 663-667

PCSK9の機能

PCSK9はLDL受容体の分解を誘導することによってLDL受容体のリサイクリングを制御しています。



PCSK9は、肝細胞で産生されるプロ蛋白であり、機能的PCSK9として血中に分泌される。細胞外のPCSK9は肝細胞表面上でLDL受容体と結合し、エンドソーム内に取り込まれる。PCSK9がLDL受容体と結合していると、LDL受容体は肝細胞表面へ戻らずにリソソームに運ばれ分解される。

成人(15歳以上)FHヘテロ接合体診断基準

1. 高LDLコレステロール血症(未治療時のLDLコレステロール値 $\geq 180\text{mg/dL}$)
2. 腱黄色腫(手背、肘、膝等またはアキレス腱肥厚)あるいは皮膚結節性黄色腫
3. FHあるいは早発性冠動脈疾患の家族歴(第一度近親者)

-
- ・続発性高脂血症を除外した上で診断する。
 - ・すでに薬物治療中の場合、治療のきっかけとなった脂質値を参考にする。
 - ・アキレス腱肥厚はX線撮影により男性8mm以上、女性7.5mm以上、あるいは超音波検査により男性6.0mm以上、女性5.5mm以上にて診断する。
 - ・皮膚結節性黄色腫に眼瞼黄色腫は含まない。
 - ・早発性冠動脈疾患は男性55歳未満、女性65歳未満と定義する。
 - ・2項目以上を満たす場合にFHと診断する。
 - ・2項目以上を満たさない場合でも、LDL-Cが 250mg/dl 以上の場合、あるいは2また3を満たしLDL-Cが 160mg/dl 以上の場合はFHを強く疑う。
 - ・FH病源性遺伝子変異がある場合はFHと診断する。
 - ・FHホモ接合体が疑われる場合は遺伝学的検査による診断が望ましい。診断が難しいFHヘテロ接合体疑いも遺伝学的検査が有用である。
 - ・この診断基準はホモ接合体にもあてはまる。
 - ・FHと診断した場合、家族についても調べるのが強く推奨される。

・小児(15歳未満)FHヘテロ接合体診断基準

- 1. 高LDL-C血症(未治療時のLDLコレステロール値 $\geq 140\text{mg/dL}$ 、複数回確認)**
- 2. FHの家族歴(親または同胞)**
- 3. 親のLDL-Cが 160mg/dl 以上または早発性冠動脈疾患の家族歴(祖父母または親)**

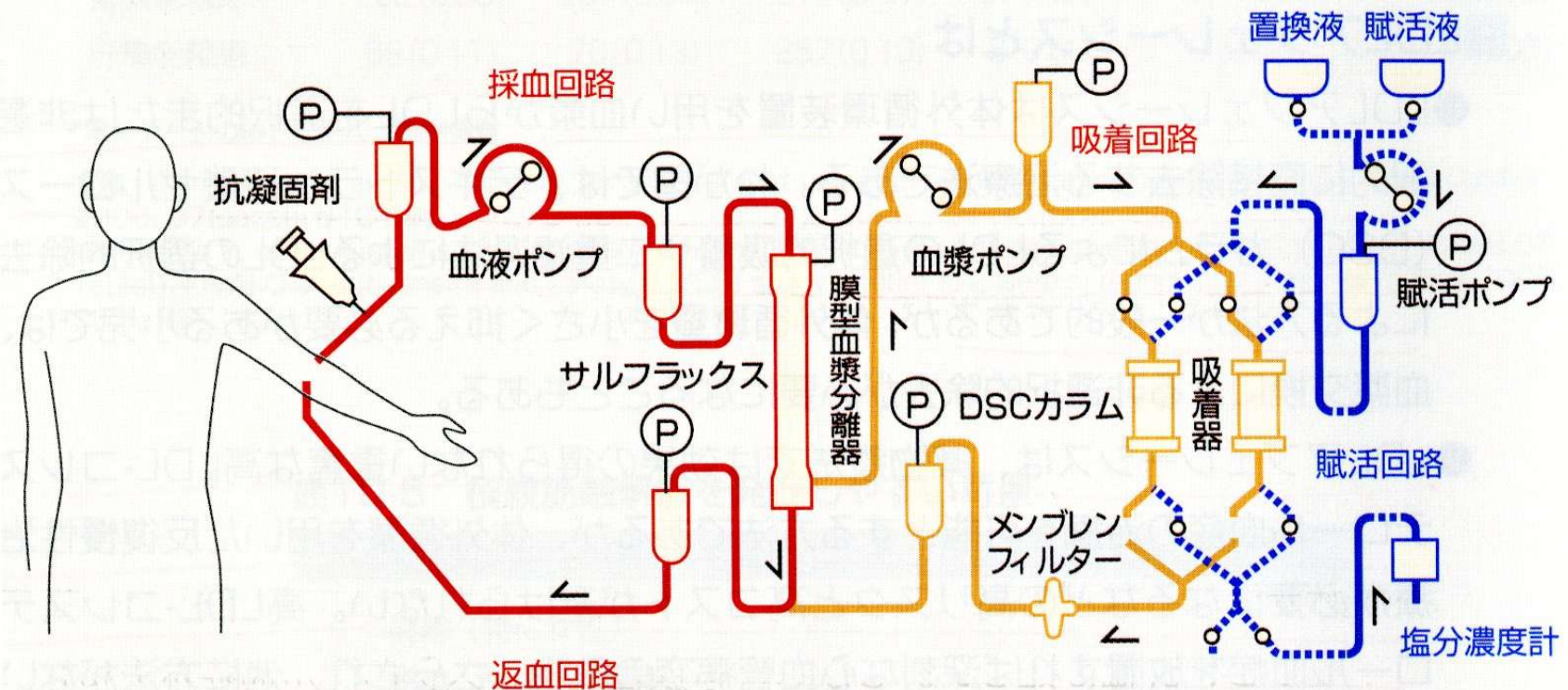
他の原発性・続発性LDL-C血症を除外し、

- ・項目1と2で、FHと診断する。**
- ・項目1と3で、FH疑いと診断する。本人のLDL-C 180mg/dl 以上の場合はFHと診断する。**
- ・項目1のみでも、 250mg/dl 以上はFH、 180mg/dl 以上の場合はFH疑いと診断する。**

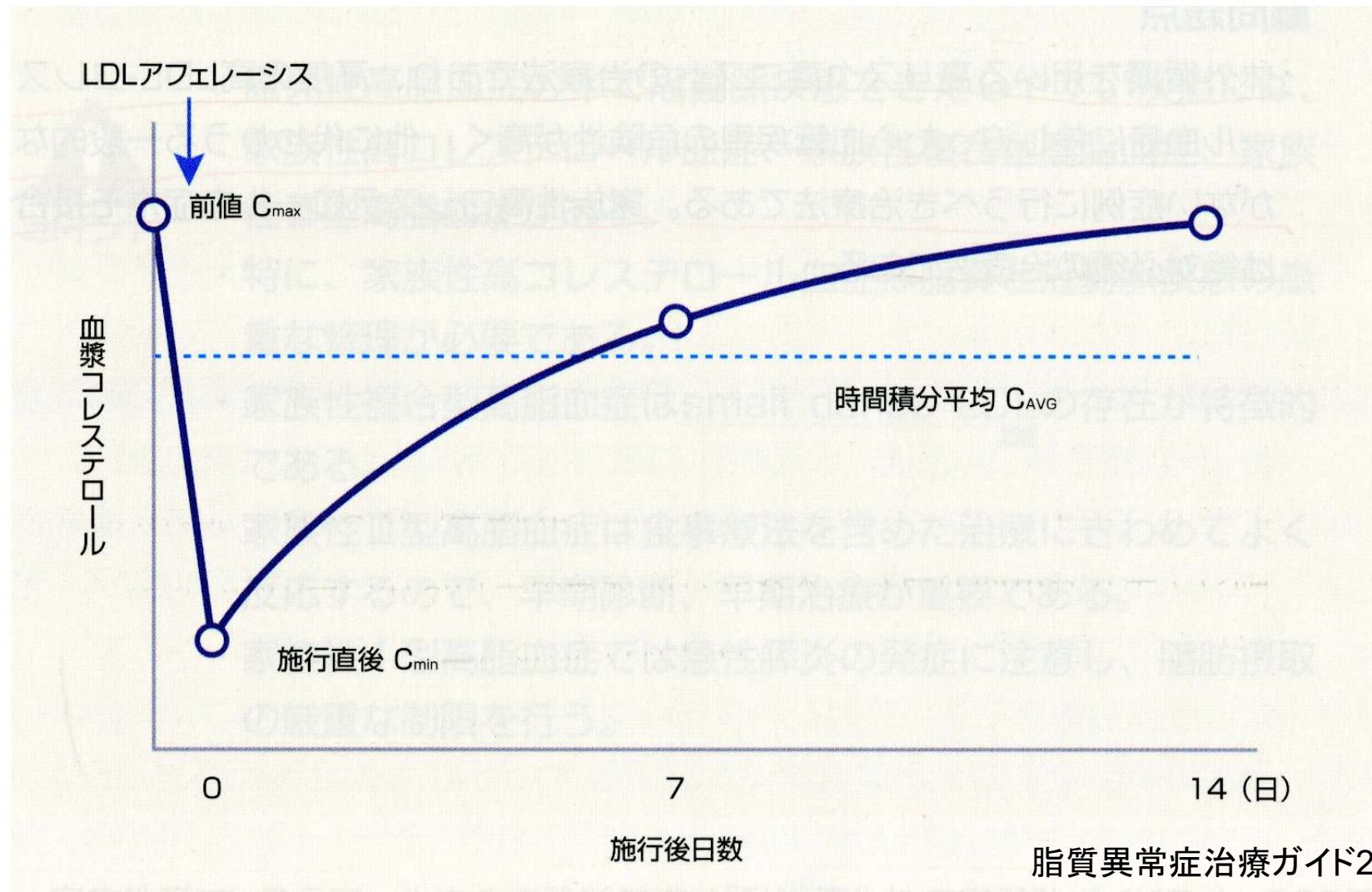
-
- ・LDL-cが 250mg/dl 以上の場合や黄色腫が認められる場合ホモ接合体を鑑別する。**
 - ・本人にFHの病原性遺伝子変異がある場合はFHと診断する。親または同胞にFH病原体遺伝子変異が判明すれば家族歴(項目2)に加える。**
 - ・早発性冠動脈疾患は男性55歳未満、女性65歳未満と定義する。**
 - ・FH疑い例は更なる精査や脂質低下療法が必要である。**

LDLアフェレーシス

LDLアフェレーシスは体外循環装置を用い、血漿からLDLを選択的または非選択的に直接除去する治療法。デキストラン硫酸セルロース(DSC)カラムによるLDLの選択的吸着や二重濾過法によるLDLの選択的除去による方法が一般的。FHホモ接合体や薬剤を用いても血清TC値が250mg/dl以下に低下せず、冠動脈疾患を有するFHヘテロ接合体に対して保険適応となっている。(他に、閉塞性動脈硬化症や巣状系球体硬化症も保険適応)



LDLアフェレーシス治療後LDLは直ちに反発上昇し始め、2週間以内に治療前値に戻るため、とくにFHホモ接合体に対してはできるだけ早期に治療を開始し、生涯を通じて1週間～2週間に1回の定期的な治療を続ける必要がある。



注) 2週間ごとに行った場合の時間積分平均値 (C_{AVG}) は、 $C_{\text{AVG}} = C_{\min} + 0.73 (C_{\max} - C_{\min})$ で計算される。

[$C_{\max}$:治療前値、 $C_{\min}$:施行直後の値]

家族性高コレステロール血症

成人(15歳以上)FHヘテロ接合体治療のフローチャート

FHヘテロ接合体の診断

生活習慣改善・適正体重の指導と同時に脂質低下療法を開始する
LDL-C管理目標値 一次予防: 100mg/dL未満、二次予防: 70mg/dL未満

スタチンの投与

効果不十分

スタチン不耐

別のスタチンの処方や投与間隔を考慮

効果不十分

スタチン最大耐用量 かつ/または エゼチミブ併用

効果不十分

あるいはエゼチミブ使用不可

レジン・プロブコール・PCSK9阻害薬追加(スタチン最大耐用量投与時のみ)
多剤併用可能、またスタチン不耐の場合はPCSK9阻害薬単独での投与可

効果不十分

LDLアフェレシス

家族性高コレステロール血症

成人(15歳以上)FHホモ接合体治療のフローチャート

FHホモ接合体の診断
(必ず専門医に相談すること)

生活習慣改善・適正体重の指導と同時に脂質低下療法を開始する
LDL-C管理目標値 一次予防: 100mg/dL未満、二次予防: 70mg/dL未満

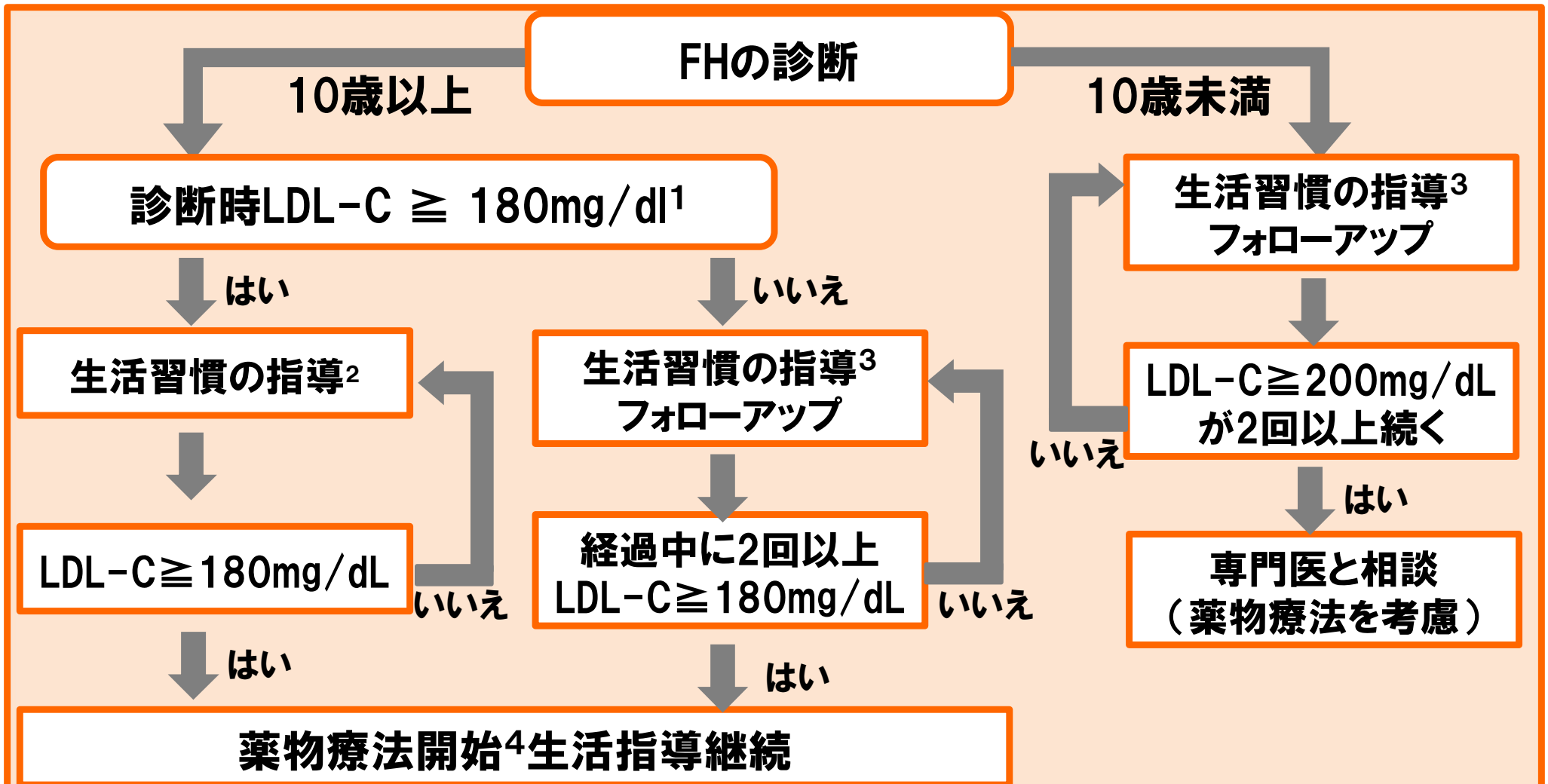
第一選択薬: スタチンを速やかに最大耐用量まで増量

効果不十分

エゼチミブ・PCSK9阻害薬・MTP阻害薬・レジン・プロブコール追加
(多剤併用可能)
and/or
可及的速やかなLDLアフェレシスの導入

家族性高コレステロール血症

小児FHヘテロ接合体治療のフローチャート



- 1 複数回確認する。
- 2 明らかに高値の例では1か月程度の指導後にLDL-C値を再評価し、薬物療法に移行する。180mg/dlを少し超えた程度の例は定期的にフォローアップし、確実に超えていることを確認し、薬物療法に移行する。
- 3 生活習慣の指導を継続し、年に数回、LDL-C値を評価する。
- 4 第一選択はスタチンとする、管理目標値は140mg/dl未満とする。早発性冠動脈疾患の家族歴、糖尿病、高血圧、高Lp(a)血症肥満を合併している場合は、確実に140mg/dL未満にする。

家族性複合型高脂血症

(familial combinedhyperlipidemia;FCHL)

頻度は高く0.5～2%。Ⅱ aまたはⅡ b、時にⅣ型の3つの表現型をとり、複合型の名前のごとくTCはTGの増加を伴うⅡ b型を中心として経時的に変化する。元は常染色体顕性遺伝とされたが、現在は複数の疾患遺伝子間の相互作用と環境因子の負荷により発症する複合遺伝形質の一つとされる。特徴はsmall dense LDLの存在。VLDL合成過剰によりLDLに比してアポB100が相対的に過剰になる。

家族性複合型高脂血症の診断基準

1. Ⅱ b型を基準とするが、Ⅱ a、Ⅳ型の表現型もとりうる。
 2. アポ蛋白B/LDLコレステロール >1.0 またはsmall dense LDL(LDL径 $<25.5\text{nm}$)の存在を証明する。
 3. 家族性高コレステロール血症や糖尿病など二次性脂質異常症を除く。
 4. 第1近親者にⅡ b、Ⅱ a、Ⅳ型のいずれかの表現型の高脂血症が存在し本人も含め少なくとも1名にⅡ bまたはⅡ a型が存在する。
- 1～4すべてを満たせば確診とするが、1～3のみでも日常診療における簡易診断として差し支えない。

家族性Ⅲ型高脂血症

CMLレムナントとIDLが増加する。レムナントのTG:C+CEの比は1:1程度であるため、TCとTGが同程度に増加する(TCが400mg/dl以上、TGが300~900mg/dl)。ApoE等電点の異なるE2,E3,E4の3つのアイソフォームがあり、E2のホモ接合体の一部がⅢ型高脂血症を発症する。発症には肥満や糖尿病、甲状腺機能低下、アルコール多飲などの環境要因が重なって発症することが多い。発症すると動脈硬化性疾患が急速に進行する。アポE2は、野生型(E3)と比べてLDL受容体への結合能が著しく低いことによる。リポ蛋白の電気泳動でbroad β バンドを認め、アポE濃度の上昇、黄色腫(特に手掌線状黄色腫)を認める。一般検査では、直接法で求めたLDL値とFriedewaldの式から求めたLDLの値が大きく乖離しているのが特徴。

治療は、環境要因のウエイトが重く、食事、運動療法を行い、十分な改善がない時薬物療法を開始。フィブラート系薬剤が第一選択となる。

家族性Ⅲ型高脂血症の診断基準

＜大項目＞

- 1.血清コレステロール値、血清トリグリセライド値がともに高値を示す。
- 2.血漿リポ蛋白の電気泳動において、VLDLからLDLへの連続性の broad β パターンを示す。
- 3.アポリポ蛋白の電気泳動により、アポリポ蛋白Eの異常(E2/E2、E欠損など)を証明する。

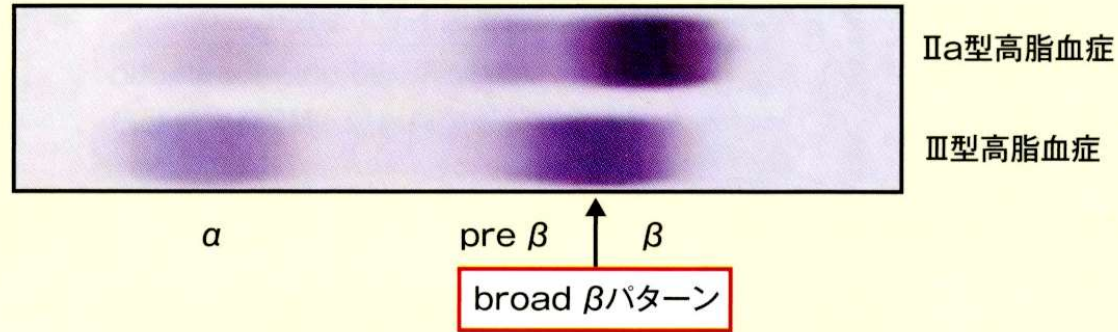
＜小項目＞

- 1.黄色腫(とくに手掌線状黄色腫)
- 2.血清中のアポリポ蛋白E濃度の増加(アポリポ蛋白E/総コレステロール比が0.05以上)
- 3.VLDLコレステロール/血清トリグリセライド比が0.25以上
- 4.LDLコレステロールの減少
- 5.閉塞性動脈硬化症、虚血性心疾患などの動脈硬化性疾患を伴う。

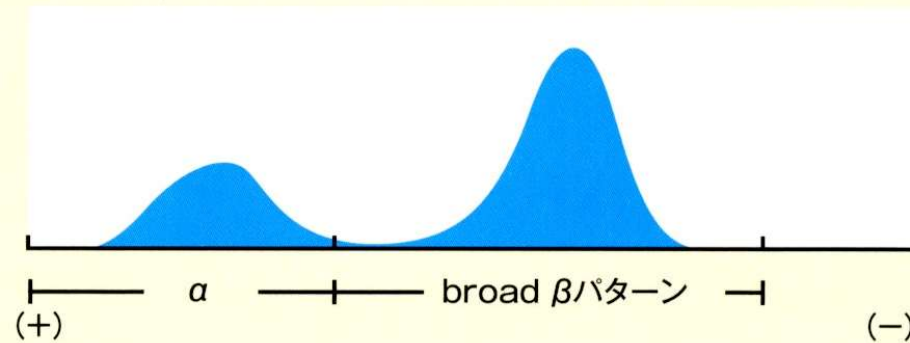
診断 大項目が3つすべて揃えば確診

大項目のうち2つ、および小項目のうち1つ以上を有していれば疑診

A 電気泳動像



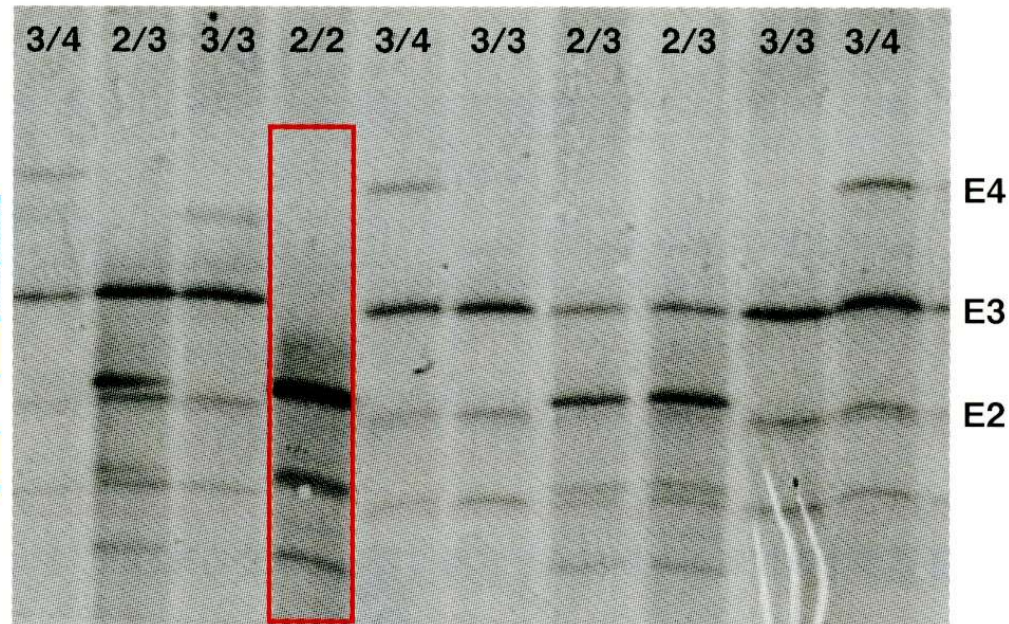
B デンシトメトリー



broad βパターン

アイソフォーム :

アイソ フォーム	アミノ酸残基	
	112	158
E2	Cys	Cys
E3	Cys	Arg
E4	Arg	Arg



黄色腫

黄色腫とはコレステロールエステルを主成分とする脂質を貪食したマクロファージの浸潤である。現疾患の治療で退縮する。

皮膚結節性黄色腫

家族性高コレステロール血症を含む
Ⅱ型高脂血症

腱黄色腫

Ⅱ型高脂血症

手掌(線条)黄色腫

Ⅲ型高脂血症

発疹性黄色腫

Ⅰ型、Ⅴ型高脂血症

眼瞼黄色腫

Ⅱ型、Ⅲ型高脂血症
正脂血症でも見られる

黄色腫の例（いずれも家族性高コレステロール血症）

アキレス腱の肥厚



アキレス腱の肥厚（X線写真による診断）



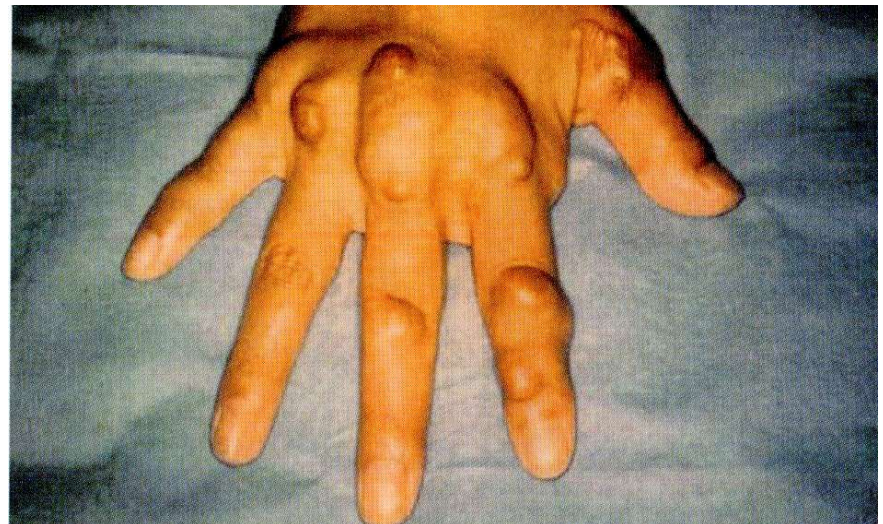
左20mm

右19mm

眼瞼黄色腫



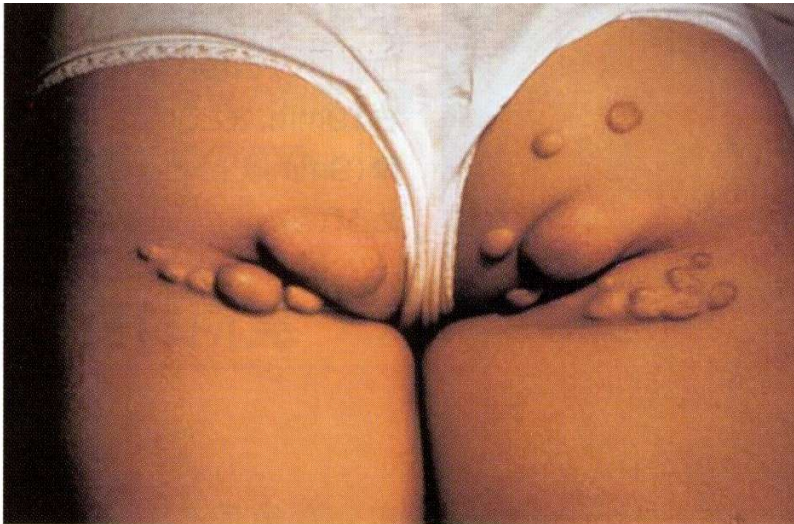
手の黄色腫



黄色腫の例

脂質異常症治療ガイド2008年版

臀部の結節性黄色腫



家族性高コレステロール血症

角膜輪



家族性高コレステロール血症

手掌線状黄色腫



家族性Ⅲ型高脂血症

高カイロミクロン血症にみられる発疹性黄色腫



家族性Ⅰ型高脂血症

56歳 日系ブラジル人男性



TC	429mg/dl	→	145mg/dl
TG	166mg/dl	→	67mg/dl
HDL-C	71mg/dl		72mg/dl
LDL-C	325mg/dl		60mg/dl

原発性高HDLコレステロール血症

CETP欠損症が圧倒的に多い。まれにHTGL欠損症も存在する。CETP欠損症は北アジア特有の疾患である。飲酒習慣のないHDL>100mg/dlの症例の大部分はCETP欠損症である。CETP欠損症が動脈硬化惹起性か否かについては、いまだ不明である。したがって他にリスクがない時は、治療の対象にはならない。HDL値が高いほど動脈硬化抑制的であるのはHDL値80mg/dl程度が上限でそれ以上は脂質代謝異常の可能性を考えるべき。

低HDL血症

HDL値40mg/dl未満の時低HDL血症と診断する。HDL値と冠動脈疾患の発症率とは逆相関の関係にある。HDL値を特異的に増加させる薬物はない。ライフスタイルとして喫煙、内因性交感神経刺激作用のないβブロッカーの内服、多価不飽和脂肪酸の多すぎる食事摂取はHDL濃度を低下させる。適度な有酸素運動や少量のアルコール摂取は、HDL値を増加させる。

原発性のもの

タンジール病: ABCA1遺伝子の変異による。常染色体潜性遺伝

オレンジ色の扁桃腫大 肝脾腫 角膜混濁

指定難病261

LCAT欠損症: LCAT遺伝子の変異による。常染色体潜性遺伝

角膜混濁、溶血性貧血、腎障害、早発性冠動脈疾患

指定難病259

Apo A I 欠損症: 冠動脈疾患が合併しやすい。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022

脂質異常症診断基準

表 2-1 脂質異常症診断基準

LDL コレステロール	140 mg/dL 以上	高 LDL コレステロール血症
	120～139 mg/dL	境界域高 LDL コレステロール血症 **
HDL コレステロール	40 mg/dL 未満	低 HDL コレステロール血症
トリグリセライド	150 mg/dL 以上 (空腹時採血 *)	高トリグリセライド血症
	175 mg/dL 以上 (随時採血 *)	
Non-HDL コレステロール	170 mg/dL 以上	高 non-HDL コレステロール血症
	150～169 mg/dL	境界域高 non-HDL コレステロール血症 **

- * 基本的に10時間以上の絶食を「空腹時」とする。ただし水やお茶などカロリーのない水分の摂取は可とする。空腹時であることが確認できない場合を「随時」とする。
- ** スクリーニングで境界域高 LDL-C 血症、境界域高 non-HDL-C 血症を示した場合は、高リスク病態がないか検討し、治療の必要性を考慮する。
- LDL-C は Friedewald 式 ($TC - HDL-C - TG/5$) で計算する (ただし空腹時採血の場合のみ)。または直接法で求める。
- TG が 400 mg/dL 以上や随時採血の場合は non-HDL-C ($= TC - HDL-C$) か LDL-C 直接法を使用する。ただしスクリーニングで non-HDL-C を用いる時は、高 TG 血症を伴わない場合は LDL-C との差が +30 mg/dL より小さくなる可能性を念頭においてリスクを評価する。
- TG の基準値は空腹時採血と随時採血により異なる。
- HDL-C は単独では薬物介入の対象とはならない。

脂質異常症のスクリーニング

冠動脈疾患またはアテローム血栓性脳梗塞（明らかなアテローム*を伴うその他の脳梗塞も含む）があるか？

「あり」の場合

二次予防

「なし」の場合

以下のいずれかがあるか？

糖尿病（耐糖能異常は含まない）
慢性腎臓病（CKD）
末梢動脈疾患（PAD）

「あり」の場合

高リスク

「なし」の場合

久山町研究によるスコア				予測される10年間の 動脈硬化性疾患 発症リスク	分 類
40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳		
0～12	0～7	0～1	—	2%未満	低リスク
13以上	8～18	2～12	0～7	2%～10%未満	中リスク
—	19以上	13以上	8以上	10%以上	高リスク

久山町研究のスコア（図3-2）に基づいて計算する。

* 頭蓋内外動脈に50%以上の狭窄、または弓部大動脈粥腫（最大肥厚 4 mm 以上）

注：家族性高コレステロール血症および家族性Ⅲ型高脂血症と診断された場合はこのチャートを用いずに第4章「家族性高コレステロール血症」、第5章「原発性脂質異常症」の章をそれぞれ参照すること。

図3-1 動脈硬化性疾患予防から見た脂質管理目標値設定のためのフローチャート

久山町スコアによる動脈硬化性疾患発症予測モデル

①性別	ポイント	④血清 LDL-C	ポイント
女性	0	<120 mg/dL	0
男性	7	120～139 mg/dL	1
		140～159 mg/dL	2
		160 mg/dL～	3

②収縮期血圧	ポイント	⑤血清 HDL-C	ポイント
<120 mmHg	0	60 mg/dL～	0
120～129 mmHg	1	40～59 mg/dL	1
130～139 mmHg	2	<40 mg/dL	2
140～159 mmHg	3		
160 mmHg～	4		

③糖代謝異常(糖尿病は含まない)	ポイント	⑥喫煙	ポイント
なし	0	なし	0
あり	1	あり	2

注1：過去喫煙者は⑥喫煙はなしとする。

①～⑥のポイント合計	点
------------	---

右表のポイント合計より年齢階級別の絶対リスクを推計する。

ポイント合計	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳
0	<1.0%	<1.0%	1.7%	3.4%
1	<1.0%	<1.0%	1.9%	3.9%
2	<1.0%	<1.0%	2.2%	4.5%
3	<1.0%	1.1%	2.6%	5.2%
4	<1.0%	1.3%	3.0%	6.0%
5	<1.0%	1.4%	3.4%	6.9%
6	<1.0%	1.7%	3.9%	7.9%
7	<1.0%	1.9%	4.5%	9.1%
8	1.1%	2.2%	5.2%	10.4%
9	1.3%	2.6%	6.0%	11.9%
10	1.4%	3.0%	6.9%	13.6%
11	1.7%	3.4%	7.9%	15.5%
12	1.9%	3.9%	9.1%	17.7%
13	2.2%	4.5%	10.4%	20.2%
14	2.6%	5.2%	11.9%	22.9%
15	3.0%	6.0%	13.6%	25.9%
16	3.4%	6.9%	15.5%	29.3%
17	3.9%	7.9%	17.7%	33.0%
18	4.5%	9.1%	20.2%	37.0%
19	5.2%	10.4%	22.9%	41.1%

図3-2 久山町スコアによる動脈硬化性疾患発症予測モデル

リスク区分別脂質管理目標値

治療方針の原則	管理区分	脂質管理目標値 (mg/dL)			
		LDL-C	Non-HDL-C	TG	HDL-C
一次予防 まず生活習慣の改善を行った後薬物療法の適用を考慮する	低リスク	<160	<190	<150 (空腹時) *** <175 (随時)	≥40
	中リスク	<140	<170		
	高リスク	<120 <100*	<150 <130*		
二次予防 生活習慣の是正とともに薬物治療を考慮する	冠動脈疾患またはアテローム血栓性脳梗塞（明らかなアテローム****を伴うその他の脳梗塞を含む）の既往	<100 <70**	<130 <100**		

- * 糖尿病において、PAD、細小血管症（網膜症、腎症、神経障害）合併時、または喫煙ありの場合に考慮する。（第3章5.2参照）
- ** 「急性冠症候群」、「家族性高コレステロール血症」、「糖尿病」、「冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞（明らかなアテロームを伴うその他の脳梗塞を含む）」の4病態のいずれかを合併する場合に考慮する。
- 一次予防における管理目標達成の手段は非薬物療法が基本であるが、いずれの管理区分においてもLDL-Cが180 mg/dL以上の場合は薬物治療を考慮する。家族性高コレステロール血症の可能性も念頭に置いておく。（第4章参照）
- まずLDL-Cの管理目標値を達成し、次にnon-HDL-Cの達成を目指す。LDL-Cの管理目標を達成してもnon-HDL-Cが高い場合は高TG血症を伴うことが多く、その管理が重要となる。低HDL-Cについては基本的には生活習慣の改善で対処すべきである。
- これらの値はあくまでも到達努力目標であり、一次予防（低・中リスク）においてはLDL-C低下率20～30%も目標値としてなり得る。
- *** 10時間以上の絶食を「空腹時」とする。ただし水やお茶などカロリーのない水分の摂取は可とする。それ以外の条件を「随時」とする。
- **** 頭蓋内外動脈の50%以上の狭窄、または弓部大動脈粥腫（最大肥厚4 mm以上）
- 高齢者については第7章を参照。

